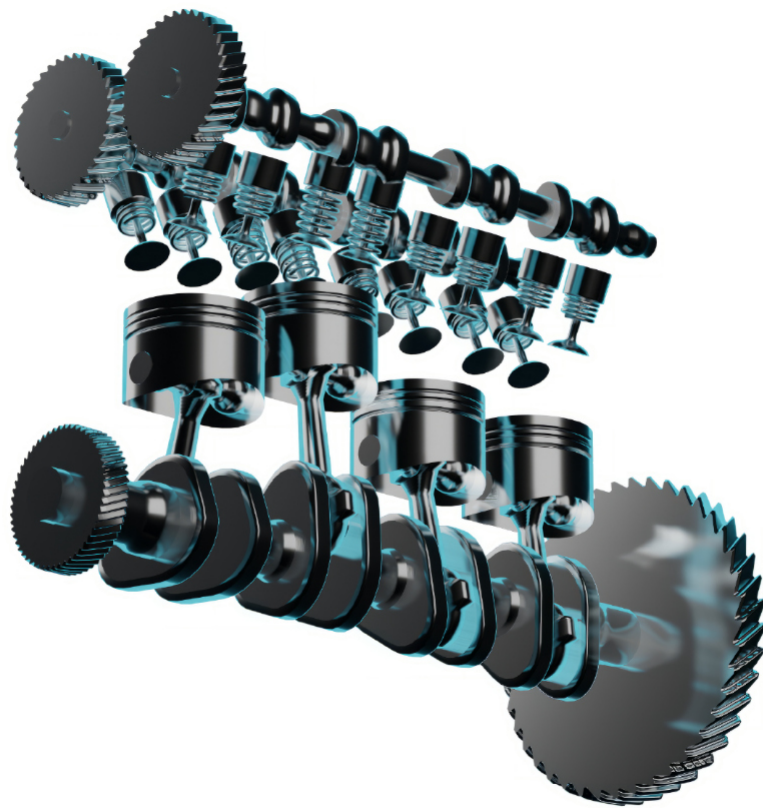


자동차 기술자료(기본)

디젤 엔진



Written by Hoki Lee

안내문

본 자료는 제가 Training Academy Technical Trainer로 재직하던 시절, 딜러사 Technician 교육에 사용했던 디젤 엔진의 기본 과정에 대한 교재 내용을 정리한 것입니다.

이미 학습한 분들도 계시겠지만, 처음 접하는 분들도 있을 것입니다.

이 자료가 모든 Technician이 근무 중이거나 근무를 시작하기 전에 참고할 수 있는 유익한 자료가 되기를 바랍니다.

목차

- 개요
 - 연료-공기 혼합
 - 직접 분사
- 시스템 개요
 - 흡기 및 배기 시스템
 - 연료 시스템
- 기능들
 - 흡기 및 배기 장치
 - 연료 컨디셔닝 시스템
 - 엔진 전기 시스템
- 시스템 구성요소
 - 흡기 장치
 - 배기 장치
 - 연료 공급 장치
 - 연료 컨디셔닝 시스템
 - 엔진 전기 시스템

개요

연료-공기 혼합

디젤 엔진은 다양한 연료로 구동될 수 있다.

- 디젤
- 바이오디젤
- SunDiesel = BtL 연료(바이오매스 액화)
- 천연 디젤 = 식물성 오일

각 연료에 맞게 엔진을 조정해야 한다. 본 문서는 디젤 연료로 구동되는 디젤 엔진만을 다룬다.

디젤 엔진에서는 공기를 압축하고, 압축 행정 말에 연료를 연소실에 직접 분사한다. 이때 분사된 연료가 공기와 내부 혼합("내부 연료/공기 혼합")을 이루고, 압축으로 인해 상승한 고온의 영향으로 점화된다. 이를 위해서는 분사되는 연료의 정확한 분량과 품질(최적의 미립화 형태)이 확보되어야 한다. 그래야 엔진이 요구 출력에 도달하고 완전 연소가 이루어진다.

화학적 조건

완전 연소

디젤 연료는 탄소 원자와 수소 원자의 조합으로 이루어진다. 완전 연소란 이 원자들이 공기 중 산소에 의해 연소 과정에서 다른 성분, 주로 이산화탄소(CO_2)와 물(H_2O)로 완전히 전환되는 것을 말한다. 이 과정은 산화라고도 한다.

연료마다 탄소와 수소의 함량이 다르며, 완전 연소를 달성하려면 각 연료에 맞는 정확한 공기량이 필요하다. 공기가 지나치게 많거나 부족하면 연료가 완전히 타지 않는다. 디젤 연료의 비점(끓는점)은 $180^\circ\text{C} \sim 370^\circ\text{C}$ 범위에 있다.

착화성

디젤 엔진은 외부 점화원이 없이 작동하므로, 연료는 연소실의 뜨겁고 압축된 공기 속에 분사된 뒤 가능한 한 빨리 자체 점화되어야 한다(점화 패턴). 따라서 연료의 착화성이 중요하다. 착화성이 높을수록 연소실의 뜨거운 공기에서 분사 연료가 더 쉽게 점화된다. 착화성은 **세탄가(cetane number)**로 나타내며, 세탄가가 높을수록 착화성이 좋다.

세탄가

세탄가는 시험용 엔진에서 측정한다. 디젤 연료의 세탄가는 최소 45 이상이어야 한다. 현대 디젤 엔진의 원활한 운전을 위해서는 50 초과의 세탄가가 바람직하다.

인화점

인화점은 연료가 점화원에 의해 점화될 수 있는 온도를 말한다. 디젤 연료의 인화점은 55°C 초과이다.

밀도

단위 부피당 저장되는 에너지는 밀도에 좌우된다. 즉, 분사되는 부피가 같다면 연료가 차가울수록(밀도가 높아져) 연소실로 더 많은 에너지가 들어간다. 이 경우 그을음(매연) 배출 증가로 이어질 수 있다. 반대로 연료가 따뜻하면 엔진 출력이 감소할 수 있다.

황(sulphur)

디젤 연료에는 화학적으로 결합된 형태의 황이 포함되어 있다. 그러나 디젤 연료의 황 함량은 법으로 제한된다. 유럽에서는 황 함량이 **최대 0.05%**로 제한된다. 황 함량 제한은 입자상 물질(미립자) 배출 감소에도 기여한다.

연료-공기비 (Fuel-Air Ratio)

연료-공기비는 연료와 공기의 혼합 비율을 나타낸다. 즉, 연료 몇 부분이 공기 몇 부분과 섞이는지를 표시한다.

엔진 출력, 연료 소비, 배기가스 배출은 대부분 연료-공기비에 좌우된다. 완전 연소는 계산으로 정확히 정의되는 이론적 연료-공기비에서 이루어진다.

이론 연료-공기비(화학량론적 비)

연료 1 kg을 완전 연소시키는 데 필요한 공기 질량을 정의한다. 그래서 이론 공기 요구량이라고도 부른다. 디젤의 이론 연료-공기비는 1 : 14.5 이다. 즉, 디젤 1 kg을 완전 연소하려면 공기 14.5 kg이 필요하다.

실제 연료-공기비

실제 연료-공기비는 **연료 1 kg당 실제로 엔진에 공급되는 공기 질량(kg)**을 나타낸다. 엔진의 운전 조건에 따라 이론값과 달라질 수 있다.

연료의 비율이 작은 경우(예: 1 : 13)는 공기 부족 상태이며, 이를 **농후 혼합(rich)**이라고 한다.

연료의 비율이 큰 경우(예: 1 : 16)는 공기 과잉 상태이며, 이를 **희박 혼합(lean)**이라고 한다.

따라서 실제 연료-공기비는 실제로 공급된 공기 질량을 보여준다.

공기비 λ(람다)

공기비 λ는 실제로 공급된 공기 질량을 이론 공기 요구량으로 나눈 값이다.

$$\lambda = \text{공급된 공기 질량} / \text{이론 공기 요구량}$$

엔진에 정확히 14.5 kg의 공기(이론 공기 요구량과 동일)가 공급되면 $\lambda = 1$ 이 된다.

$$\lambda = 14.5 \text{ kg} / 14.5 \text{ kg} = 1$$

이전 예시로 돌아가면, 농후 혼합 1 : 13(디젤 1 kg에 공기 13 kg)일 때의 λ 값:

$$\lambda = 13.0 \text{ kg} / 14.5 \text{ kg} = 0.9 \text{ kg} \rightarrow \text{공기가 부족할 때는 } \lambda < 1.$$

희박 혼합 1 : 16(디젤 1 kg에 공기 16 kg)일 때의 λ 값:

$$\lambda = 16.0 \text{ kg} / 14.5 \text{ kg} = 1.1 \rightarrow \text{공기가 과잉일 때는 } \lambda > 1.$$

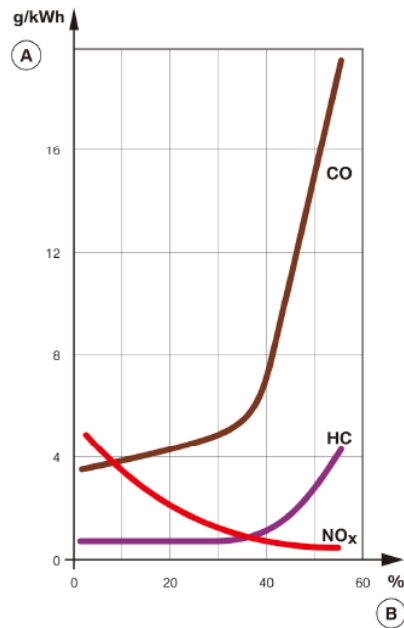
공기비의 영향 (Effect of air ratio)

공기비는 엔진의 출력/토크, 연료 소비량, 배기가스 조성에 직접적인 영향을 미침.

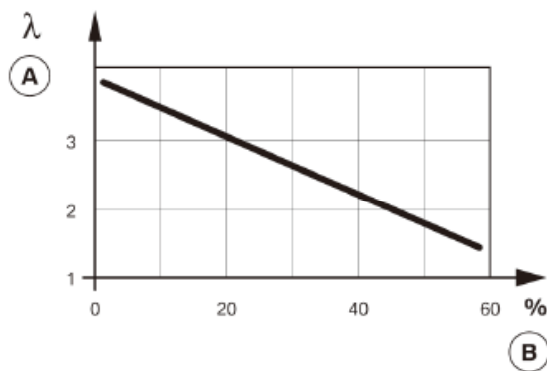
디젤 엔진은 항상 **과잉 공기 상태($\lambda > 1$)**로 운전됨. 공기 과잉이 클수록 연소실의 연료는 “깨끗하게” 연소함. 이때 일산화탄소(CO)와 그을음 같은 배출 성분은 매우 낮은 농도로만 형성됨.

그러나 공기 과잉이 커질수록 NOx 배출은 증가함. 따라서 디젤 엔진에서는 산소 함량이 낮은 배기가스로 신선 공기의 일부를 대체함(배기가스 재순환, EGR).

아래 도표들은 λ (공기비), 배기가스 재순환율(EGR), 오염물 배출 사이의 관계를 보여줌.



항목	설명
A	오염물 배출(pollutant emission)
B	배기가스 재순환율(exhaust gas recirculation rate)
CO	일산화탄소 (Carbon monoxide)
HC	탄화수소 (Hydrocarbon)
NOx	질소산화물 (Nitrogen oxides)



항목	설명
A	A: 공기비 $\lambda =$
B	B: 배기가스 재순환율 (Exhaust gas recirculation rate)

출력 조절 (Power modulation)

출력 조절은 엔진의 출력에 영향을 주는 능력을 뜻함. 일반적으로 연소에 공급되는 연료의 양을 변화시켜 이루어짐.

품질(혼합비) 제어 (Quality control)

품질 제어를 위해 공기 흐름은 제한하지 않음. 따라서 스로틀 바디가 불필요하거나 항상 완전 개방됨.

엔진이 요구하는 출력에 맞추어 공급 연료의 양을 가변함. 그 결과 연소실 내 혼합기의 **조성(품질)**이 변화함.

운전 조건 (Operating conditions)

엔진의 운전 조건이 달라지면 각각에 맞는 **혼합기 조성(품질)**이 요구됨. 따라서 연료-공기 혼합은 해당 운전 조건에 맞게 조정됨. 아래에 여러 운전 조건을 설명함.

냉간 시동 (Cold starting)

항동안 엔진을 운전하지 않다가 시동할 때는 모든 부품과 오일/냉각수 등이 식어 있음. 디젤 연료가 점화되려면 연소실 온도가 220 °C 이상이어야 함.

이 온도는 가능한 낮은 엔진 회전수와 낮은 외기 온도, 그리고 엔진이 차가운 상태에서도 안전하고 확실하게 달성되어야 함. 그러나 물리적으로는 불리함. 엔진 회전수가 낮을수록 압축 압력이 낮고, 그에 따라 연소실 온도도 낮아지기 때문임. 또한 엔진 내부의 차가운 금속 표면으로의 열손실도 고려해야 함.

이러한 상황을 위해 디젤 엔진에는 예열 장치가 사용됨. 실린더당 1개의 글로우 플러그가 연소실을 가열하여 필요한 점화 온도를 확보함.

또한 시동 과정에서는, 엔진이 차가울 때 응축(결로)과 누설로 인한 손실을 보상하기 위해 연료를 약간 더 많이 분사함.

워밍업 (Warming up)

워밍업 구간은 시동 순간부터 정상 운전 온도에 도달할 때까지의 기간을 의미함. 엔진 온도가 올라가고 냉간 시동의 불리함이 줄어들어 따라, 분사 연료량을 점진적으로 감소시킴. 이 단계 동안 글로우 플러그는 계속 활성화 상태로 유지됨.

중간 부하 (Medium power)

부분 부하는 말하자면 일상적인 엔진 운전 상태임. 가능한 낮은 연료 소비와 낮은 배기가스 배출이 주요 목표임. 전부하와 비교하면, 정상 운전 온도에서라도 이 조건에서는 연소실 온도가 상대적으로 낮음. 최신 디젤 엔진에서는 이 범위에서도 글로우 플러그가 활성화됨.

전부하(Full power)

출력 요구가 최대일 때(예: 가속 페달을 완전히 밟았을 때) 연료가 최대량으로 분사됨. 엔진은 전부하 상태로 작동하며, 현재 회전수에서 낼 수 있는 최대 출력과 최대 토크를 발휘함.

과도 상태/가속(Transition/acceleration)

가속 페달을 밟으면 그에 맞추어 연료 분사량을 증가시켜야 함. 동시에 **과급압(boost pressure)**이 상승하고, 그에 따라 흡입 공기 유량도 증가함. 필요한 운전 조건들이 이에 맞게 보정/적용됨.

아이들링(Idling)

아이들링은 엔진이 부하 없이 작동하는 상태를 의미함. 이런 조건에서는 안정적인 회전을 유지할 수 있는 최저 가능한 회전수로 운전함.

오버런(Overrunning)

주행 중 고속에서 가속 페달에서 발을 떼거나 내리막을 내려갈 때 엔진이 구동계에 의해 돌고 있는 상태가 됨(오버런). 이때 엔진은 구동계로부터 회전을 전달받으므로 유지를 위해 연료가 필요하지 않음. 연료 절감을 위해, 엔진 회전수가 특정 수준 이하로 떨어지거나 운전자가 가속 페달을 다시 밟을 때까지 디젤 연료를 분사하지 않음.

배기가스 조성 (Exhaust composition)

연료-공기 혼합물은 연소 과정에서 화학적 변화를 겪으며, 그에 따라 조성이 달라진다.

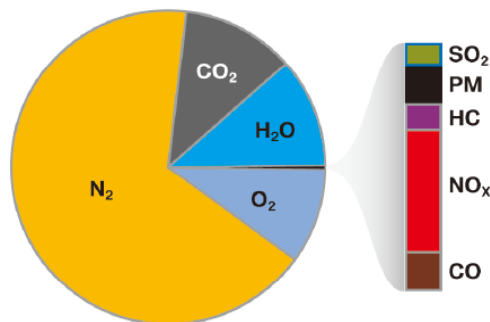
공기는 본질적으로 **질소(N_2 약 76%)**와 **산소(O_2 약 23%)**의 혼합으로 이루어진다(질량 기준). 나머지 성분은 무시할 만큼 작다.

가솔린은 본질적으로 탄화수소(HC) 라고 불리는 물질로 이루어진다.

아래 도표는 디젤 연료로 구동되는 디젤 엔진에서 연소 직후(배기가스 후처리 없이) 배기가스의 조성을 보여준다. 유해 배출물의 비율은 매우 작다.

따라서 지구 대기의 주요 성분인 질소와 물은 명백히 유해 배출물로 분류되지 않는다. 이산화탄소(CO_2) 역시 비교적 무해하고, 그 상당 부분이 사람과 동물의 호흡으로 생성되기 때문에 유해 배출물로 분류되지 않는다.

유해 배출물로 간주되는 것은 탄화수소(HC), 질소산화물(NO_x), 일산화탄소(CO), 입자상 물질(PM) 뿐이다.



항목	설명
N_2	질소
CO_2	이산화탄소
H_2O	물
O_2	산소
SO_2	이산화황
PM	입자성 물질
HC	탄화수소
NO_x	질소산화물
NO_x	일산화탄소

탄화수소(HC)

- HC 배출은 ****공기 부족($\lambda < 1$)****일 때 발생함. 연료의 미연소 성분임.
- HC는 전형적인 배기가스 냄새의 원인이며, ****발암성(암 유발)****이 있음.

질소산화물(NOx)

- 질소산화물은 질소의 두 산화물, ****일산화질소(NO)****와 ****이산화질소(NO₂)****를 통칭함.
- 공기비 λ 와의 관계는 HC 배출과 정반대임. λ (공기 과잉)가 높을수록 배기가스 중 NOx의 비율이 증가함.
- NOx는 호흡기 자극을 일으키고, 고농도에서는 마비 증상을 유발할 수 있음. NOx는 연소실 온도와 압력이 높을 때 생성됨.

일산화탄소(CO)

- 공기가 부족하면 일산화탄소의 비율이 증가함. ****희박 혼합(lean)****에서는 그 비율이 가장 낮음.
- CO는 무취이지만 극도로 독성이 강함. 흡입 공기 중 농도 0.3% 이상이면 치명적일 수 있음.

입자(Particles)

- 입자는 주로 ****탄소 입자(그을음)****로 구성됨. 그 외에는 그을음에 결합된 탄화수소 화합물, 연료·윤활유 에어로졸, 황산염으로 이루어짐. 황산염은 연료 내 황으로 인해 형성됨.
- 입자는 환경 오염과 불쾌한 냄새를 유발하며, 발암성도 있음.

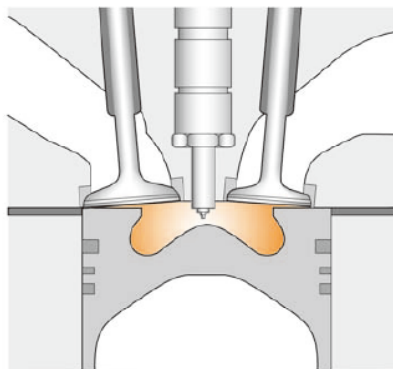
이산화황(SO₂)

원유 품질에 따라 디젤 연료에는 화학적으로 결합된 형태의 황이 포함됨. 연소 과정에서 황은 ****이산화황(SO₂)****으로 전환됨. SO₂는 환경에 해로움. 황 함량은 법으로 제한됨.

직접 분사 (Direct injection)

직접 연료 분사의 목적은 연료를 미립화된 상태로 정확한 분량을 정확한 시점에 연소실로 분사하는 데 있음.

미립화의 효과는 연료의 증발을 더 빠르게 하여 흡입 공기와의 혼합을 향상시키고, ****혼합의 균일성(일관성)****을 높이며, 그 결과 연소가 더 완전하게 이루어지게 함.



직접 분사

기능 (Function)

직접 연료 분사 시스템에는 일반적으로 세 가지 하위 시스템이 포함됨.

흡기 시스템 (Intake system)

엔진에 필요한 흡입 공기를 공급함. 또한 엔진에 공급하기 전에 공기를 여과함.

연료 시스템 (Fuel system)

흡기 시스템이 공기를 공급하는 동안, 연료 시스템은 엔진에 적정량의 연료를 공급함.

엔진 관리 전자장치 (Engine management electronics)

엔진 관리 전자장치는 다른 모든 시스템 사이의 인터페이스 역할을 함. 센서(sensors), 액추에이터(actuators), **전자제어장치(ECU)**로 구성됨.

센서: 엔진과 차량의 여러 위치에서 정보를 수집하여 전기 신호 형태로 ECU에 전달함.

ECU: 입력 신호를 처리하고, 메모리에 저장된 요구 설정값과 실제 측정값을 비교함. 그 결과에 따라 관련 액추에이터의 보정/제어량을 계산함.

액추에이터: ECU의 전기적 제어를 받아 동작하여, 전체 시스템으로서 엔진이 원하는 운전 특성을 얻도록 함.

시스템 개요

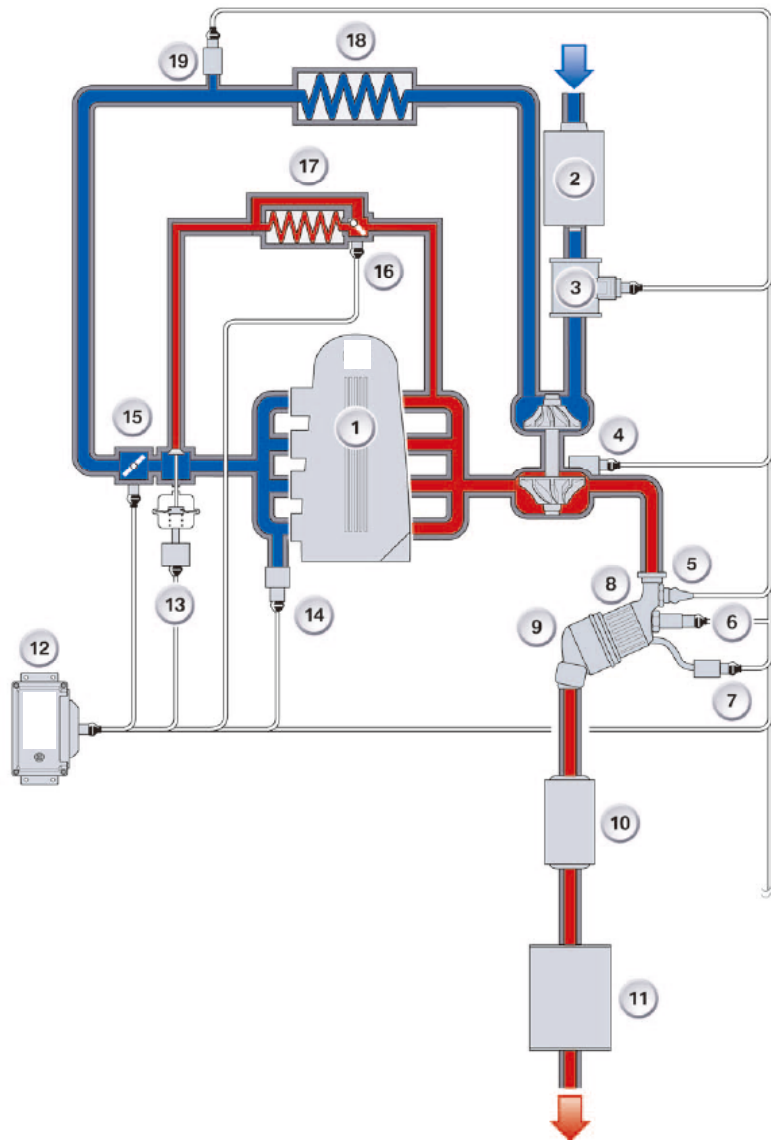
흡기 및 배기 시스템

흡기 시스템과 배기 시스템은 종종 연관된 시스템으로 취급됨. 첫째, 흡기 공기로 유입된 기체가 시스템 전반을 통과해 최종적으로 배기가스로 배출됨. 둘째, 일부 엔진에서는 두 시스템 사이에 상호 연결부가 존재함(예: 터보차저).

흡기 시스템은 필요한 양의 여과된 흡입 공기가 확보되도록 보장함. 시스템 설계의 목표는 유동 저항을 최소화하여 엔진이 “자유롭게 호흡”하고 정격 출력을 완전히 발휘할 수 있게 함.

배기 시스템은 연소된 가스의 배출을 담당함. 또한 배기 중 유해 배출물을 제거하는 배기가스 처리 장치를 포함함. 적용되는 배기가스 후처리의 종류는 엔진 형식에 따라 달라짐. 소음기는 연소 소음을 엔진 소음의 허용 가능한 수준으로 크게 낮춤.

배기 시스템 설계 역시 최적의 엔진 성능 달성을 위해 유동 저항을 가능한 한 최소로 줄이는 것을 목표로 함.



흡, 배기 장치

항목	설명
1	4기통 디젤 엔진
2	흡기 소음기(에어 클리너)
3	열막식 공기질량 유량계(HFM)
4	VNT 적용 배기 터보차저
5	배기 온도 센서
6	산소 센서
7	배기 역압(백프레서) 센서
8	산화 촉매(변환기)
9	디젤 미립자 필터(DPF)
10	센터 소음기(중앙 소음기)

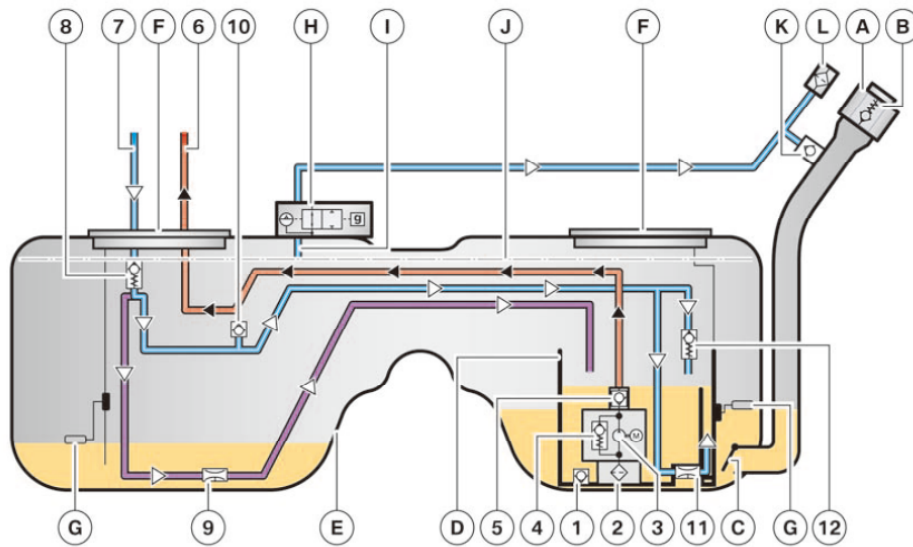
항목	설명
11	리어 소음기(후방 소음기)
12	엔진 제어 유닛(ECU)
13	EGR(배기가스 재순환) — 밸브 및 거리 센서
14	부스트 압력 센서
15	스로틀 밸브
16	EGR 바이패스 밸브
17	EGR 쿨러
18	과급 공기 냉각기(인터쿨러)
19	과급 공기 온도 센서

연료 시스템 (Fuel system)

연료 시스템은 연료 공급 시스템과 연료 컨디셔닝(조정) 시스템으로 구성된다. 연료 공급 시스템은 차량별로 설계되어 연료탱크에서 엔진까지 연료를 이송한다. 연료 컨디셔닝 시스템은 엔진과 연계되어 매 연소 사이클마다 정확한 연료량이 확보되도록 책임을 진다.

연료 공급 시스템 (Fuel supply system)

연료는 연료탱크에 저장된다. 그곳에서 연료펌프가 가압하여 고압펌프로 보낸다. 연료펌프와 고압펌프 사이의 연료 필터가 이물질이 시스템에 들어가지 않도록 유지한다. 또한 연료가 외부로 빠져나가서는 안 되며, 연료탱크의 압력을 균형 있게 유지해야 하므로 탱크 통기 시스템이 필요하다.

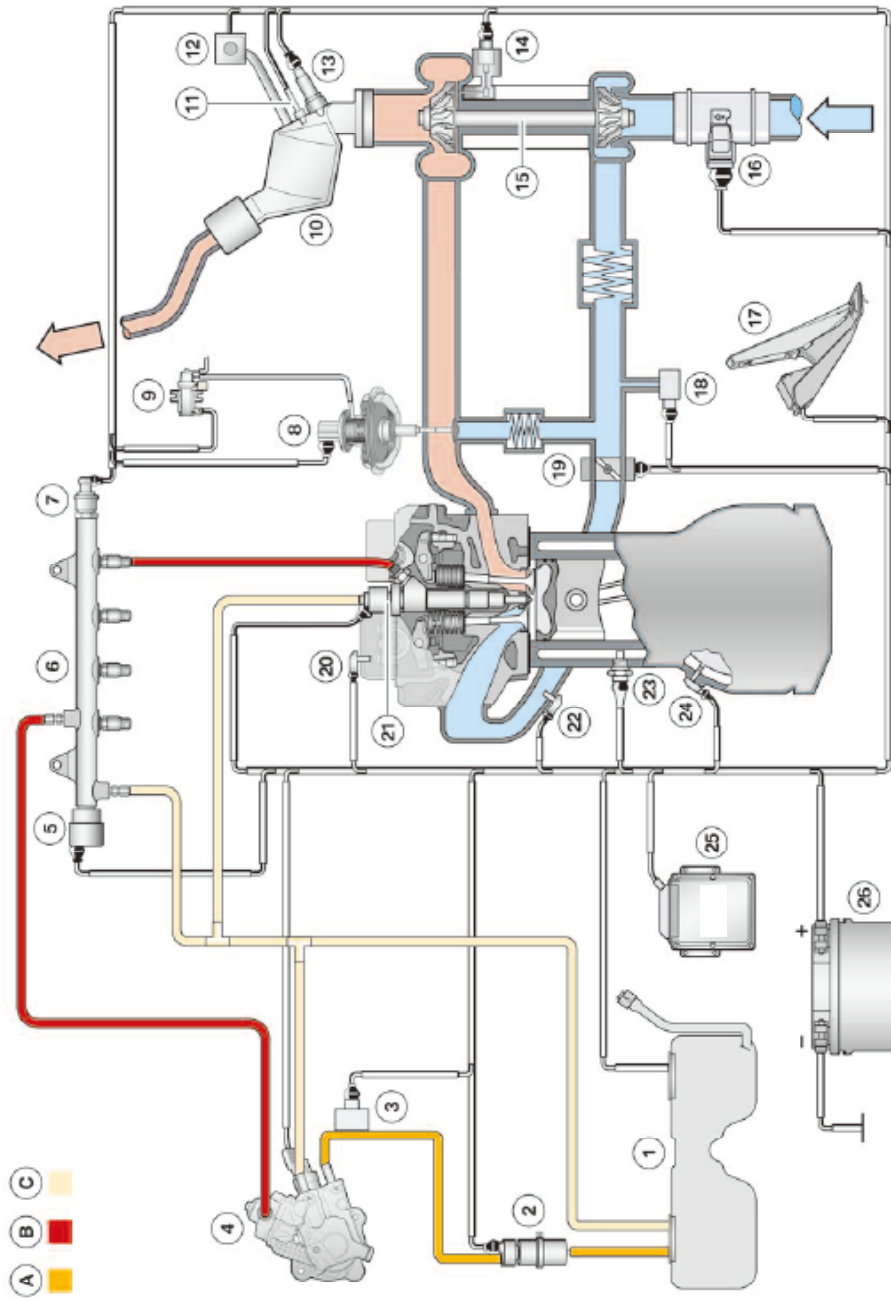


연료 공급 시스템

항목	설명
A	연료 캡(주유구 마개)
B	압력 릴리프 밸브(압력 해제 밸브)
C	체크 밸브(역류 방지 밸브)
D	서지 챔버
E	연료탱크
F	서비스 캡(정비용 캡)
G	레버형 센서
H	주유구 통기 밸브
I	연결부
J	최대 주입(충전) 한계선
K	체크 밸브(역류 방지 밸브)
L	필터

항목	설명
1	초기 충전 밸브
2	필터 스크린(거름망)
3	연료펌프
4	압력 릴리프 밸브
5	체크 밸브(역류 방지 밸브)
6	공급 라인
7	리턴 라인(복귀 라인)
8	체크 밸브(역류 방지 밸브)
9	흡입(석션) 제트 펌프
10	연료 고갈 방지 밸브
11	흡입(석션) 제트 펌프
12	압력 제한 밸브

연료 컨디셔닝 시스템



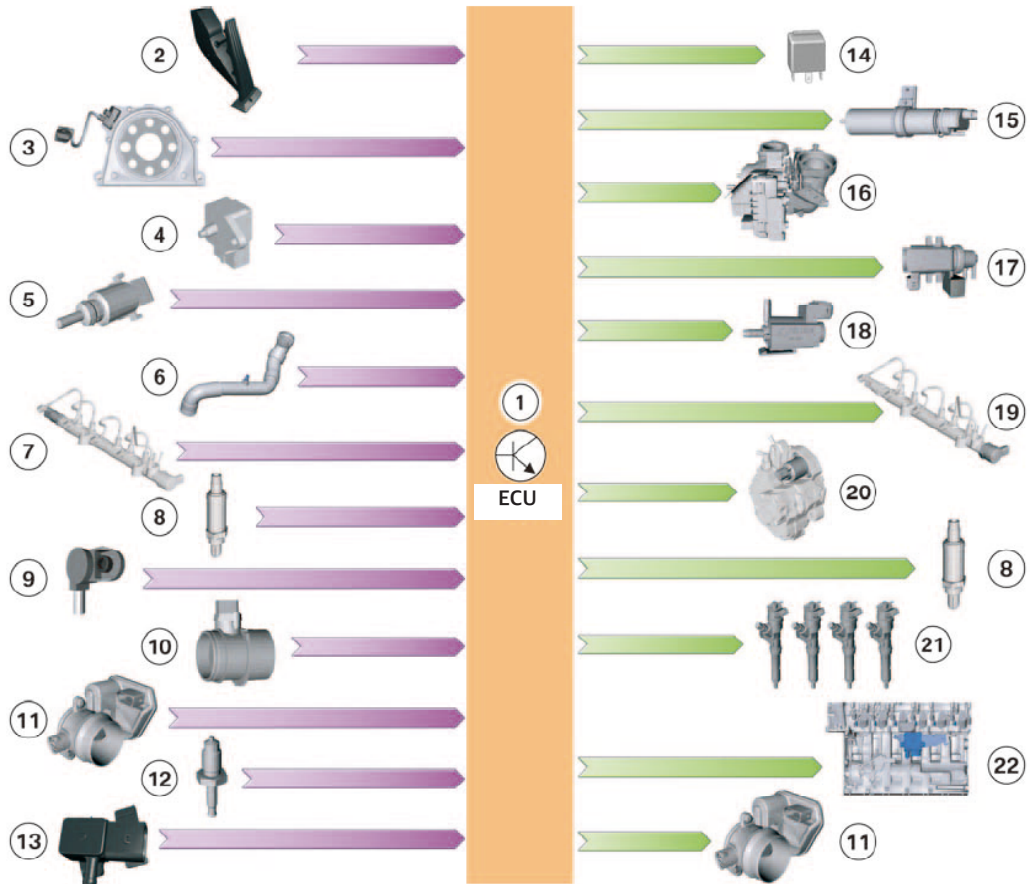
연료 컨디셔닝 시스템

항목	설명
A	공급 라인
B	고압 라인
C	리턴 라인/복귀 라인
1	연료탱크
2	연료 필터(히터 포함)
3	연료 온도 및 압력 센서
4	고압 펌프
5	레일 압력 조절 밸브
6	레일(고압 어큐뮬레이터)
7	레일 압력 센서
8	EGR 경로 센서
9	전자-공압식 압력 변환기
10	축매 변환기 및 디젤 미립자 필터
11	배기 온도 센서
12	배기 백프레셔(역압) 센서

항목	설명
13	산소 센서
14	VNT 조절기
15	배기 터보차저
16	열막식 공기질량 유량계
17	가속 페달 센서
18	과급 공기 온도 센서
19	스로틀 밸브
20	캠샤프트 센서
21	연료 인젝터/분사기
22	부스트 압력 센서
23	냉각수 온도 센서
24	크랭크샤프트 센서
25	엔진 제어 유닛
26	배터리

엔진 관리 전자장치

엔진 관리 전자장치는 모든 시스템을 서로 연결한다. 센서는 시스템의 눈과 귀이고, 제어 유닛은 두뇌이며, 액추에이터는 명령을 수행하는 손이다.



엔진관리 장치

항목	설명
1	엔진 제어 유닛
2	가속 페달 모듈
3	크랭크샤프트 센서
4	부스트 압력 센서
5	냉각수 온도 센서
6	흡입 공기 온도 센서
7	레일 압력 센서
8	산소 센서
9	캠샤프트 센서
10	열막식 공기질량 유량계(HFM)
11	스로틀 밸브

항목	설명
12	배기 온도 센서
13	배기 백프레셔(역압) 센서
14	엔진 제어 유닛 메인 릴레이
15	연료 필터 히터
16	배기 터보차저용 액추에이터
17	EPPC 배기가스 재순환(EGR)
18	스월 플랩용 전자식 전환 밸브
19	레일 압력 조절 밸브
20	유량 제어 밸브
21	연료 인젝터
22	예열기 제어 유닛

기능들

흡기 및 배기 시스템

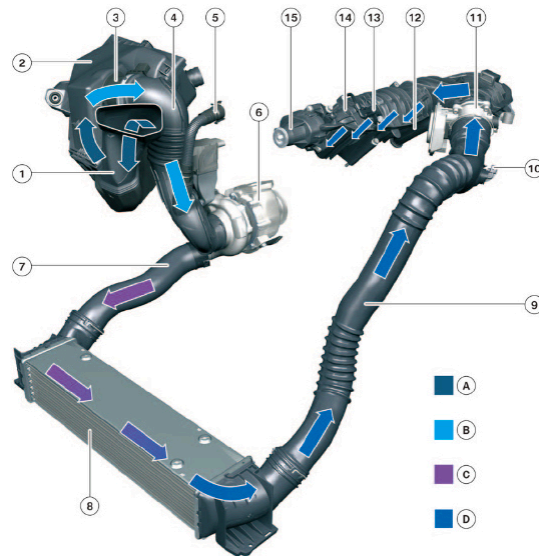
흡기 시스템

흡기 시스템은 엔진에 신선한 공기를 최적량으로 공급하는 책임을 진다.

공기 유량은 센서가 감지한다. 신선한 공기는 배기 터보차저가 압축하여 연소실로 밀어 넣는다.

연소실에서 최적의 혼합을 형성하려면, 분사된 연료와 함께 ****규정된 수준의 스월(선회류)****이 필요하다. 배출가스 규제를 충족하려면, 엔진 회전수에 따라 스월이 항상 최적 범위에 있어야 한다.

이를 가능하게 하려고, ****차지 포트(charge port)****에는 ****스월 플랩(swirl flaps)****을 장착한다. 이 플랩은 차지 포트를 닫아 연소실을 ****스월 포트(swirl port)****를 통해 채우게 한다. 스월 플랩은 전기 모터가 제어하며, 운전 조건에 따라 ****DDE(디지털 디젤 전자장치)****가 이 모터를 구동한다.

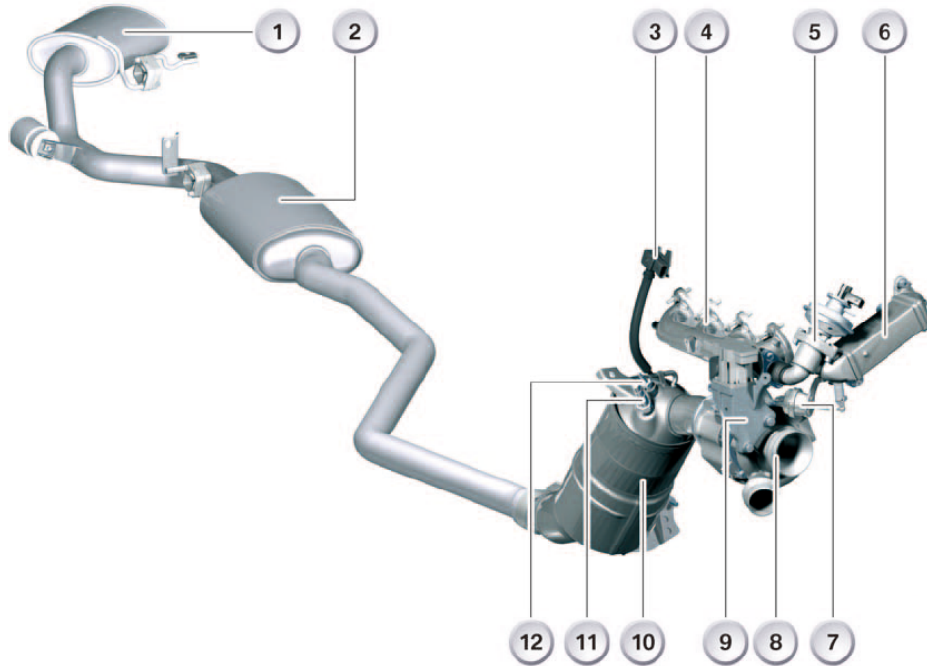


흡기 시스템

항목	설명
A	여과되지 않은 공기
B	정화된 공기
C	가열된 과급 공기
D	냉각된 과급 공기
1	여과되지 않은 공기 파이프
2	흡기 소음기
3	열막식 공기질량 유량 센서
4	여과된 공기 파이프
5	블로바이 가스 연결부
6	배기 터보차저

항목	설명
7	과급 공기 파이프
8	과급 공기 냉각기(인터쿨러)
9	과급 공기 파이프
10	과급 공기 온도 센서
11	스로틀 밸브
12	배기가스 재순환(EGR) 유입부
13	부스트 압력 센서
14	흡기 매니폴드
15	스월 플랩 조절기

배기 시스템



배기 시스템

항목	설명
1	리어 소음기(후방 소음기)
2	센터 소음기(중앙 소음기)
3	배기 역압(백프레서) 센서
4	배기 매니폴드
5	EGR 밸브
6	EGR 쿨러

항목	설명
7	EGR 바이패스 조절기
8	배기 터보차저
9	VNT 조절기
10	산화 촉매 변환기와 디젤 미립자 필터(DPF)
11	산소 센서
12	배기 온도 센서

배기 시스템은 연소된 가스의 배출을 담당한다. 또한 배기가스 후처리를 통해 유해 배출물의 농도를 가능한 한 낮춘다.

오늘날 디젤 차량에는 여러 종류의 배기가스 후처리 장치를 사용하며, 이를 통틀어 배기 시스템으로 묶어 설명한다. 대표 장치는 다음과 같다.

배기가스 재순환(EGR)

EGR은 질소산화물(NOx) 배출을 줄인다. 유입 공기에 배기가스를 섞으면 공급 산소량이 감소한다. 이렇게 섞인 배기가스 성분은 연소에 참여하지 않고 열을 흡수한다. 그 결과 연소 온도가 내려가고, NOx 배출이 최대 60%까지 줄어든다.

산화 촉매 변환기(Oxidation catalytic converter)

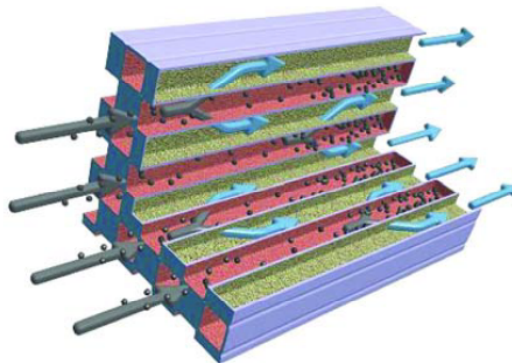
산화 촉매 변환기는 자신이 소모되지 않으면서 화학적 산화 반응을 촉발한다. 그 과정에서 일산화탄소(CO)를 이산화탄소(CO₂)로 전환하고, **연소성 탄화수소(HC)의 최대 90%**를 **이산화탄소(CO₂)와 물(H₂O)**로 바꾼다.

디젤 미립자 필터(DPF)

DPF의 채널은 교대로 막혀 있어, 배기가스를 다공성 필터 벽을 통과하도록 강제한다. 배기가스에 포함된 입자는 필터에 포집되어 축적되고, 그 때문에 배기 역압이 증가한다. 연비 악화와 성능 저하를 막으려면 이 입자를 정기적으로 제거해야 한다. 이를 위해 배기가스 온도를 여러 방법으로 높여 입자(그을음)를 태워 없앤다.

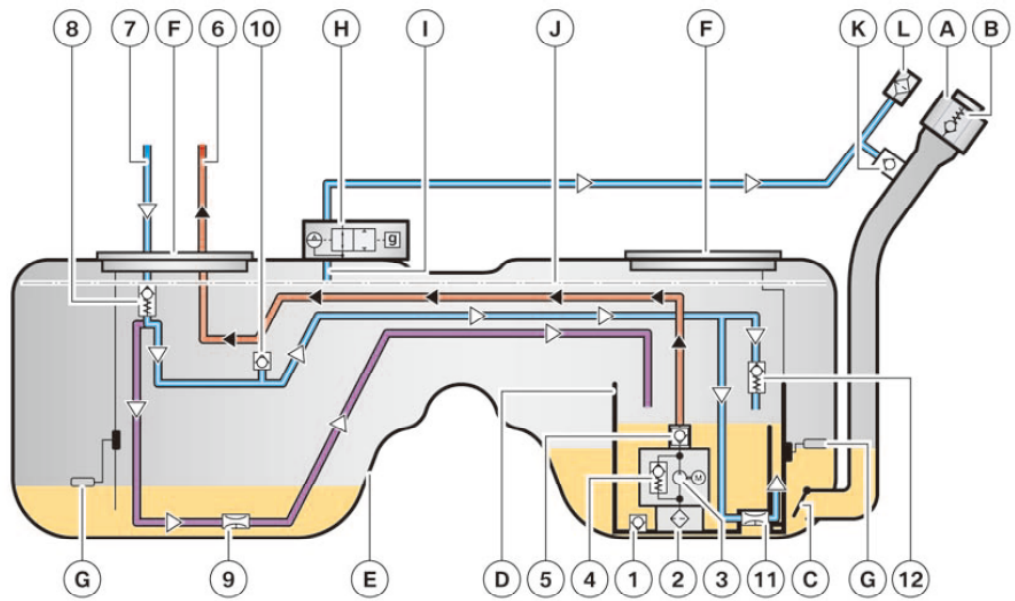
이 과정은 장작 난로에서도 볼 수 있다. 불을 지핀 지 잠시 후에는 벽이 그을음으로 검게 변하고, 불을 조금 더 오래 때면 그을음 층이 서서히 타 없어지며 맨 돌 표면이 드러난다.

또한 소음기는 연소 소음을 엔진 소음의 허용 가능한 수준으로 크게 낮춘다. 배기 시스템 설계 역시 유동 저항을 가능한 한 최소화하여 엔진 성능을 최적화한다.



디젤 미립자 필터의 단면

연료 시스템



연료 시스템

항목	설명	항목	설명
A	연료 캡(주유구 마개)	1	초기 충전 밸브
B	압력 릴리프 밸브(압력 해제 밸브)	2	필터 스크린(거름망)
C	체크 밸브(역류 방지 밸브)	3	연료펌프
D	서지 챔버	4	압력 릴리프 밸브
E	연료탱크	5	체크 밸브(역류 방지 밸브)
F	서비스 캡(정비용 캡)	6	공급 라인(피드 라인)
G	레버형 센서	7	리턴 라인(복귀 라인)
H	주유구 통기 밸브	8	체크 밸브(역류 방지 밸브)
I	연결부	9	흡입 제트 펌프
J	최대 주입 한계선	10	연료 고갈 방지 밸브
K	체크 밸브(역류 방지 밸브)	11	흡입 제트 펌프
L	필터	12	압력 제한 밸브

엔진에 연료를 보내는 것과 더불어, 연료 공급 시스템은 연료를 여과한다. 연료탱크에는 추가 통기 시스템도 둔다.

차량 내 장착 공간 때문에, 연료탱크를 두 개의 챔버로 나눈다. 연료 공급 시스템은 우측 탱크 절반과 좌측 탱크 절반에 각각 1개씩, 두 개의 공급 유닛을 배치한다.

아래 도식은 연료 공급 시스템의 예를 보여준다.

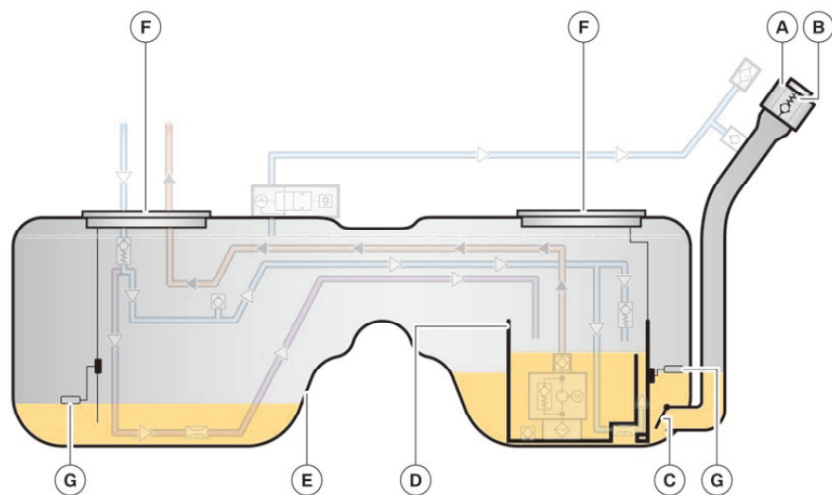
우측 공급 유닛에는 ****프리필터(2)**를 갖춘 연료펌프(3)가 포함된다. 또한 벤추리 펌프(11), 체크 밸브(12), ****초기 충전 밸브(1)****를 포함한 스와시 챔버, 그리고 ****연료 레벨 센서(G)****를 함께 구성하여 이 공급 유닛을 완성한다.

좌측 공급 유닛에는 석션 제트 펌프(9), 연료 레벨 센서(G), 체크 밸브(8), ****연료 고갈 방지 밸브(10)****를 포함한다.

****주유구 통기 밸브(H)****에서 ****필터(L)****로 라인을 연결한다. 연료 주입 파이프는 ****체크 밸브(K)****를 통해 이 라인에 접속한다.

본 문서는 디젤 엔진을 장착한 E70을 예로 들어 연료 공급 시스템의 작동을 설명한다. 소폭의 차이는 있지만, 이 설명은 디젤 엔진을 사용하는 BMW의 다른 연료 공급 시스템에도 적용할 수 있다.

연료 탱크



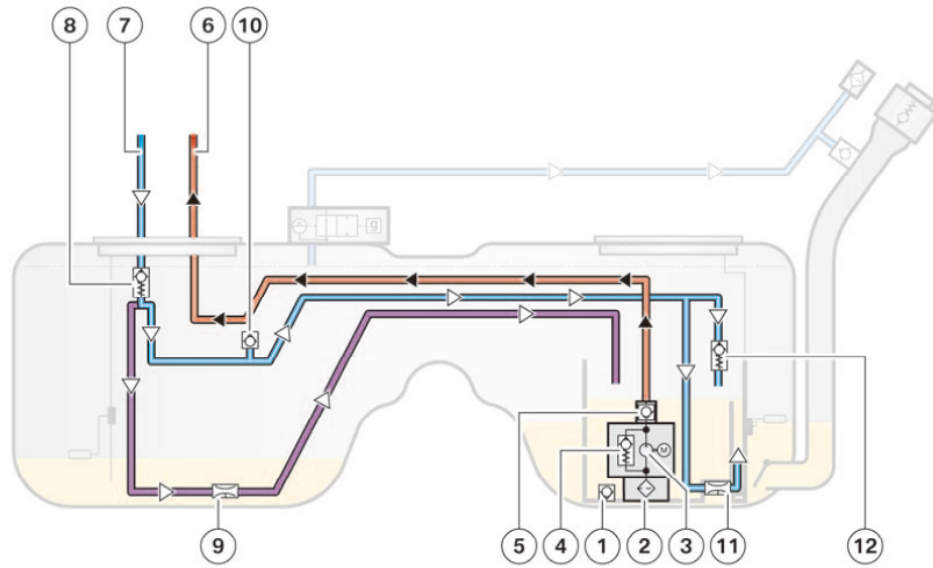
연료 탱크

항목	설명
A	연료 캡(주유구 마개)
B	압력 릴리프 밸브(압력 해제 밸브)
C	체크 밸브(역류 방지 밸브)
D	서지 챔버

항목	설명
E	연료탱크
F	서비스 캡(정비용 캡)
G	레버형 센서

연료 캡 **** (B) ****에는 압력 릴리프 밸브를 내장하여 연료탱크 **** (E) ****를 과도한 압력으로부터 보호한다. 주유구 목 끝단에는 비귀환 플랩 **** (C) ****을 배치하며, 이 플랩이 연료가 출렁이며 주유구 목으로 되돌아가는 것을 막는다. 연료탱크 내부 부품은 두 개의 서비스 캡 **** (F) ****을 통해 접근한다. 탱크의 연료 충전량(잔량)은 두 개의 레버형 센서 **** (G) ****로 판단한다. 서지 챔버 **** (D) ****는 연료펌프가 항상 충분한 연료를 흡입·토출할 수 있도록 보장한다.

연료 공급 시스템



연료 공급 시스템

항목	설명
1	초기 충전 밸브
2	필터 스크린(여과망)
3	연료 펌프
4	압력 릴리프 밸브
5	역류 방지 밸브
6	공급 라인

항목	설명
7	리턴 라인(복귀 라인)
8	역류 방지 밸브
9	흡입 제트 펌프
10	연료 고갈 보호 밸브
11	흡입 제트 펌프
12	압력 제한 밸브

스와시 챔버가 완전히 비어 있는 경우, 초기 충전 밸브(1)가 주유 중에 연료가 스와시 챔버로 들어가도록 보장한다.

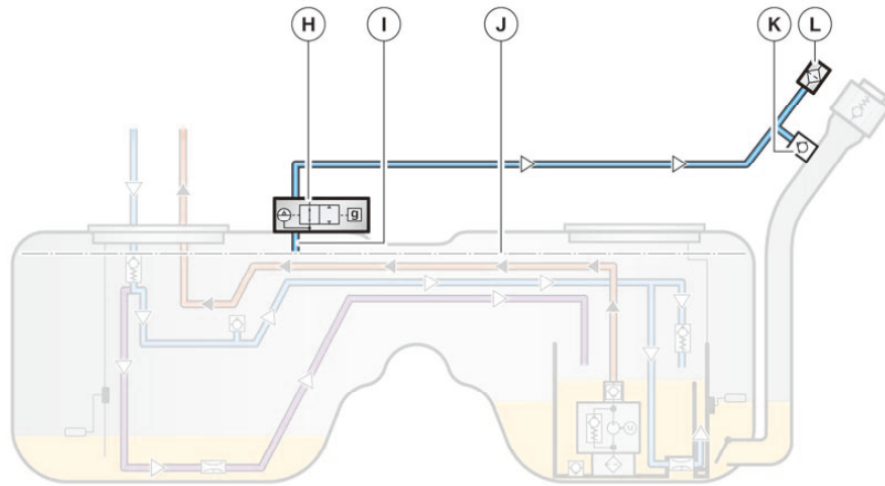
연료는 필터 스크린(2)을 거쳐 연료 펌프(3)에 도달한 다음, 역류 방지 밸브(5)를 지나 공급 라인(6)을 통해 엔진룸의 연료 필터로 이동한다. 연료 펌프는 서지 챔버에 위치하며, 연료 펌프에는 압력 릴리프 밸브(4)가 포함되어 있어 공급 라인 압력이 과도하게 상승하지 않도록 막는다. 또한 역류 방지 밸브는 엔진을 끄면 엔진으로 가는 공급 라인이 비어 있지 않도록 하여, 그 라인의 압력을 유지한다.

유회환과 고압 생성 기능에 필요한 연료는 리턴 라인(7)을 통해 다시 연료 탱크로 되돌아간다. 리턴 라인을 따라 온 연료는 역류 방지 밸브(8) 하류에서 두 갈래로 나뉜다. 이 역류 방지 밸브는 엔진이 꺼져 있을 때 리턴 라인이 비는 것을 막는다.

두 갈래 중 하나는 흡입 제트 펌프(11)를 통해 연료를 서지 챔버로 보낸다. 흡입 제트 펌프는 연료 탱크의 연료를 서지 챔버로 이송하며, 만약 공급 압력이 지나치게 높아지면, 압력 제한 밸브(12)가 열려 연료가 서지 챔버로 직접 흐르도록 한다. 연료 고갈 보호 밸브(10)는 엔진이 꺼져 있을 때 라인으로 공기가 들어갈 수 있게 하여, 연료가 연료 탱크의 오른쪽 절반에서 왼쪽으로 역류하지 않도록 방지한다.

또 다른 라인은 역류 방지 밸브(8) 이후 연료 탱크의 왼쪽 절반으로 분기되어, 흡입 제트 펌프(9)를 통해 연료를 서지 챔버로 이송한다.

연료 통기



연료 통기

항목	설명
H	주입구 통기 밸브
I	연결부
J	최대 주입/충전 수준

항목	설명
K	역류 방지 밸브
L	필터

연료 통기는 주입구 통기 밸브(H)가 담당한다.

주입구 통기 밸브는 연료 탱크에 위치하며, 연결부(I)를 이용해 최대 주입 수준(J)을 정한다. 이 밸브에는 플로트가 들어 있어 주유 시 연료 위로 뜨면서 주입구 통기를 차단한다. 그 결과 연료가 주입구로 상승하고 주유기 노즐이 자동으로 멈춘다.

또한 주입구 통기 밸브에는 롤오버(전복) 밸브가 통합되어 있어 차량이 일정 기울기에 도달하면 통기관을 차단하고, 차량이 전복될 경우 연료가 흘러나가는 것을 방지한다.

역류 방지 밸브(K)는 차량에 주유할 때 통기관을 통해 연료가 빠져나가는 것을 방지한다. 운전 중에는 공기가 연료 주입구 파이프에 유입될 수 있고, 연료는 주입구 파이프에서 탱크로 흐를 수 있다.

필터(L)는 오염물이나 거미가 통기관으로 들어가 라인을 막는 것을 방지한다.

⚠ 통기관이 실제로 막히면, 운전 중 연료 소비로 저압이 발생하여 연료 탱크가 압축되어 손상된다.

연료 컨디셔닝 시스템(연료 준비 시스템)

연료 컨디셔닝 시스템은 연소에 필요한 연료를 정확한 양으로 공급하고 계량하는 시스템이다.

시스템의 주요 역할

- 필요 압력을 공급한다.
- 필요한 연료량을 분사한다(분사량 제어).
- 분사 시작 시점을 조정한다(분사 시작 제어).

디젤 엔진의 더 엄격해진 배출가스 규제를 충족하기 위해, 현대의 연료 분사 시스템은 더 정밀한 분사와 더 높은 압력을 사용한다.

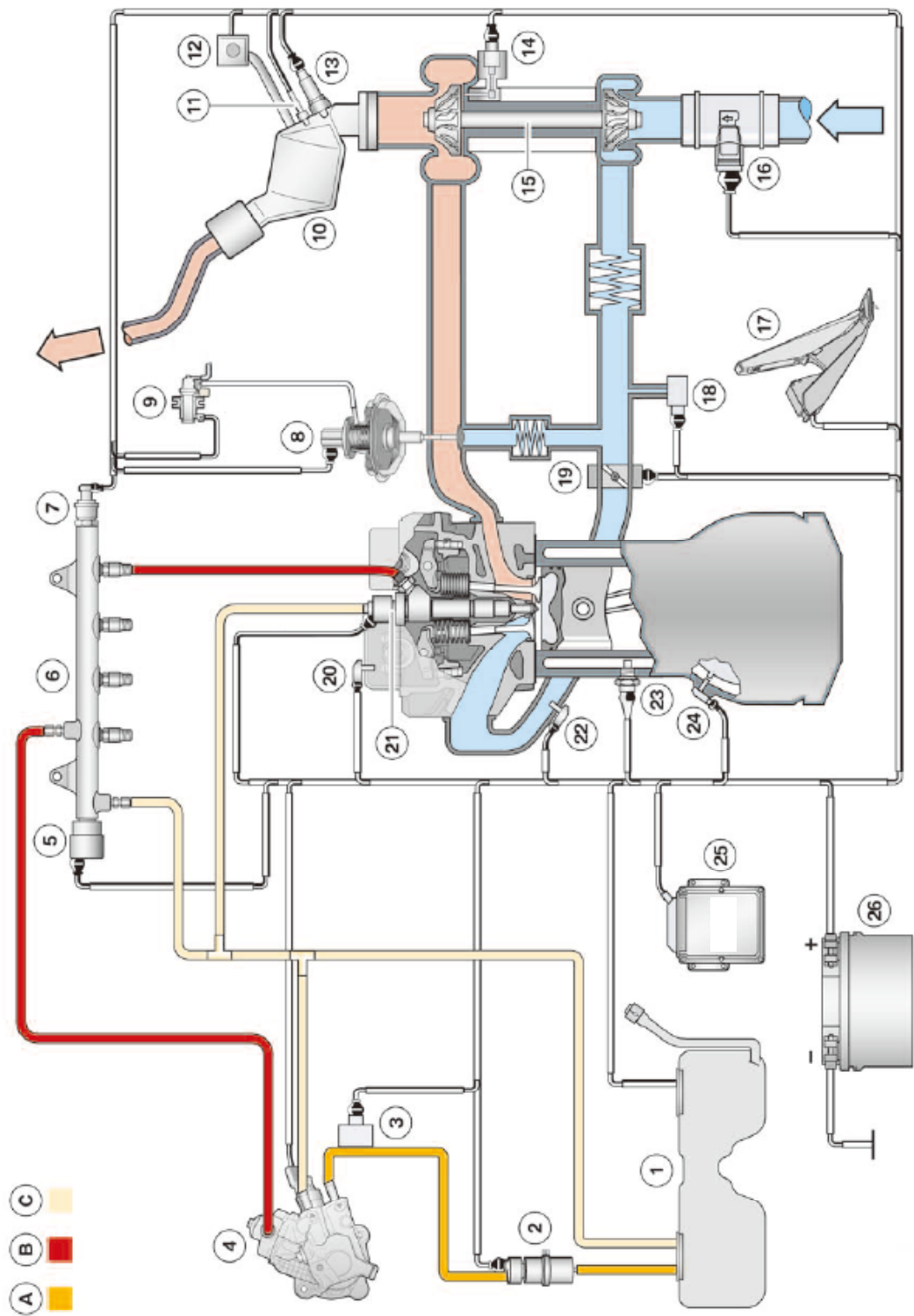
커먼레일 시스템은 이러한 요구를 완벽히 충족한다. 커먼레일 시스템에서는 레일 내부의 연료를 고압으로 저장하고, 맵 제어 방식으로 연소실에 분사한다.

설계(예시)

다음 페이지 그림은 4기통 디젤 엔진을 예로 하여 연료 준비를 포함한 시스템 개요를 보여준다.

항목	설명
A	공급 라인(Feed line)
B	고압 라인(High-pressure line)
C	리턴 라인(Return line)
1	연료 탱크(Fuel tank)
2	연료 필터(가열 시스템 포함)
3	연료 압력/온도 센서
4	고압 펌프(High-pressure pump)
5	레일 압력 조절 밸브
6	레일(고압 어큐뮬레이터)
7	레일 압력 센서
8	EGR 경로 센서
9	전자공압식 압력 변환기(EPDW)
10	촉매 변환기 및 디젤 미립자 필터(DPF)
11	배기 온도 센서
12	배기 역압(백프레서) 센서

항목	설명
13	산소 센서(Oxygen sensor)
14	VNT 조절기(VNT regulator)
15	배기 터보차저(Exhaust turbocharger)
16	열막식 공기질량계(HFM)
17	가속 페달 센서(Accelerator sensor)
18	과급 공기 온도 센서
19	스로틀 밸브(Throttle valve)
20	캠샤프트 센서(Camshaft sensor)
21	연료 인젝터(Fuel injector)
22	부스트 압력 센서
23	냉각수 온도 센서
24	크랭크샤프트 센서
25	엔진 제어 유닛(ECU)
26	배터리(Battery)



연료 컨디셔닝 시스템

고압 펌프는 레일에 저장되는 고압을 생성한다. 따라서 커먼레일 시스템은 저장식 분사 시스템이라고도 부른다.

가동 조건과 주변 환경에 따라 **엔진 제어 유닛(ECU)**가 최적의 분사 인자를 계산한다. 예:

- 분사 시작 시점
- 분사량
- 분사 절차(사전/사후 분사)

연료 분사 시스템은 주로 다음으로 나눈다.

저압 영역:

저압 영역은 연료 공급 라인과 리턴 라인으로 나누며, 연료 공급 계통에는 연료 탱크, 연료 펌프, 연료 히터, 연료 필터를 포함한다. 연료 리턴 계통에는 리턴 라인과 연료 탱크 내부 구성품을 포함한다.

고압 영역:

고압 영역은 고압 펌프, 고압 라인, 레일, 인젝터로 구성한다.

전자 제어:

전자 제어에는 센서와 액추에이터—예를 들어 연료 필터 가열 장치, 연료 온도·압력 센서, 레일 압력 조절 밸브, 유량 조절 밸브, 인젝터—를 포함한다.

엔진 전기 시스템

엔진 제어 유닛(ECU)

엔진의 연소가 모든 운전 조건에서 최적이 되도록, 상황에 따라 적절한 분사량이 제어 장치에서 계산된다. 분사량은 다양한 요소에 따라 달라진다.

시동 시 분사량 제어 (Start volume control)

시동 과정에서 분사량은 온도와 엔진 속도에 따라 계산된다. 기본적인 시동 분사량은 엔진이 시동될 때 출력되며, 최소한의 엔진 속도에 도달할 때까지 유지된다. 가속 페달 센서의 위치는 시동 시 기본 분사량에 영향을 주지 않는다.

주행 중 분사량 제어 (Regulation when the vehicle is in motion)

차량이 주행 중일 때 분사량은 가속 페달 센서의 위치 및 엔진 속도와 무관하게 계산된다. 이러한 데이터는 특성 맵에 저장되며, 운전자의 요구와 차량 성능은 가능한 한 조화롭게 제어된다.

아이들 속도 제어 (Idle speed control)

아이들 속도 제어는 엔진 회전수를 일정한 기준 값으로 유지한다. 이 회전수는 엔진 온도에 따라 달라진다.

- 엔진이 차가울 때는 엔진 내부 저항이 커진다. 이는 엔진 오일의 점도가 높고, 마찰이 더 크기 때문이다. 이를 극복하기 위해 엔진은 더 많은 출력을 내야 하고, 이를 위해 분사량이 증가한다.
- 또한, 전기 시스템의 부하 등으로 발생하는 속도 변동도 균형을 맞춰야 한다.

아이들 속도 제어 기능은 크랭크축 센서를 통해 엔진 회전 속도 데이터를, 냉각수 온도 센서를 통해 엔진 온도 데이터를 참조한다.

부드러운 운전 제어 (Smooth running regulation)

공차와 노후화로 인해 모든 실린더가 동일한 토크를 생성하지는 않는다. 특히 차량이 아이들 상태일 때, 이는 불규칙한 엔진 작동을 야기한다.

크랭크축 센서는 매 연소 후 속도의 변화를 감지하고 이를 비교한다.

각 실린더의 분사량은 엔진 회전수 차이를 기준으로 조정되며, 모든 실린더가 토크 생성에 동일하게 기여하도록 한다.

이 기능은 저속 범위에서만 활성화된다.

분사 제한 제어 (Limit volume regulation)

운전자가 원하거나 분사가 가능한 연료량이 항상 그대로 분사되는 것은 아니다. 제한되는 이유는 다음과 같다:

- 배출가스가 너무 많을 경우
- 매연 발생이 너무 많을 경우
- 토크나 엔진 속도가 너무 높아 과부하가 발생할 경우
- 냉각수, 오일, 터보차저 온도가 과열될 경우

이 제한 분사량은 흡입 공기량, 엔진 속도, 냉각수 온도 등의 다양한 입력 요소에 의해 결정된다.

능동형 반-저크 댐핑 (Active anti-jerk damping)

가속 페달이 갑자기 밟히거나 놓이면 분사량이 변하고, 이에 따라 엔진에 공급되는 토크가 크게 변한다. 엔진과 구동계가 탄성 있게 장착되어 있기 때문에 갑작스러운 부하 변화는 엔진 회전수의 요동을 유발하는 진동을 일으킨다.

능동형 반-저크 댐핑은 이러한 주기적인 엔진 회전수 요동을 줄이기 위해 같은 진동 주기 내에서 분사량을 변화시킨다. 이는 엔진 속도가 증가하면 연료 분사량이 줄고, 속도가 감소하면 다시 연료가 증가하는 원리이다. 이 과정에서 강력한 반-저크 댐핑 효과가 발생한다.

연료 차단 제어 (Overrun fuel shut-off)

엔진이 고회전 상태에서 가속 페달이 밟히지 않을 경우(예: 내리막 주행 시), 연료 차단 모드가 감지된다. 이때 신호는 크랭크축 센서와 가속 페달 센서에서 제공된다.

이 조건에서는 엔진 제어 장치가 연료 분사를 차단하며, 엔진은 구동계에 의해 회전한다.

- 엔진 회전수가 특정 수준 이하로 떨어지거나
- 가속 페달이 다시 밟히면

연료가 다시 분사된다.

시동 끄 (Switching off)

디젤 엔진은 외부 점화 공급 없이 작동하기 때문에, 연료 공급을 차단해야만 정지할 수 있다.

정지 시 극심한 흔들림이 발생하지 않도록 스로틀 밸브를 완전히 닫고, 분사량을 “0”으로 설정한다.

EGR 제어 (EGR regulation)

EGR(배기가스 재순환) 비율은 DDE가 전자식 전환 밸브를 통해 제어한다.

EGR 비율은 다음 요소들에 따라 달라진다:

- 엔진 온도
- 흡기 온도
- 부스트 압력
- 부하/엔진 속도

배기가스 재순환은 디젤 엔진이 따뜻해졌을 때, 아이들 상태나 부분 부하 영역에서 수행된다.

- 배기가스 재순환이 활성화되면, 배기 가스의 일부가 흡기 측으로 다시 공급되어 연소 챔버로 들어간다.
- 이때 분사량 계산을 위해 열선식 공기 질량 유량계의 신호가 참고된다.

시스템 구성요소

흡기 시스템 (Air intake system)

여과되지 않은 공기를 원시 공기(raw air) 라고 한다. 흡기 시스템은 공기가 아직 여과되지 않은 영역(비여과 공기 덕트, unfiltered air duct)과, 필터 요소를 지난 뒤 정화된 공기 영역으로 나눌 수 있다.

필터 요소를 통과하면 원시 공기는 정화된 공기가 되며, 이후 시스템은 정화 공기 시스템(purified air system) 이라 불린다.

비여과 공기 덕트 (Unfiltered air duct)

비여과 공기 덕트는 비여과 흡입구(unfiltered air snorkel), 비여과 공기 파이프(unfiltered air pipe), 그리고 흡기 소음기(intake silencer)의 비여과 공기 영역으로 구성된다.

비여과 흡입구와 비여과 공기 파이프는 보행자의 충돌 안전을 고려하여 설계되었다.

이 때문에 특히 부드러운 재질과 유연한 연결부가 사용된다.

흡기 소음기 (Intake silencer)

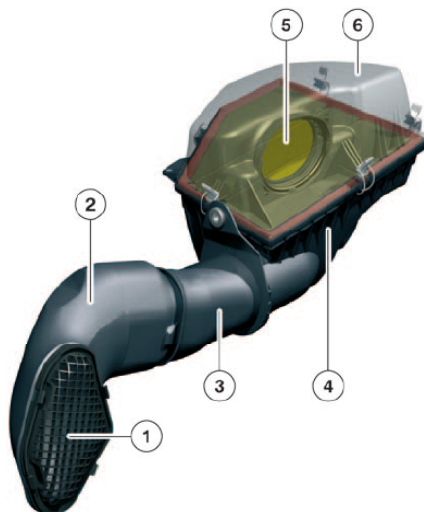
공기에는 작은 입자들이 포함되어 있으며, 그중 일부는 석영 같은 단단한 물질로 구성된다. 이러한 먼지가 엔진 오일과 결합하면 연마 효과를 일으켜 실린더 라이너, 피스톤, 밸브 가이드 등에 심각한 마모를 유발한다.

이를 방지하기 위해 건식 공기 필터(dry air filter) 가 사용된다.

교체 가능한 종이 또는 펠트 소재의 필터 요소가 공기를 정화한다.

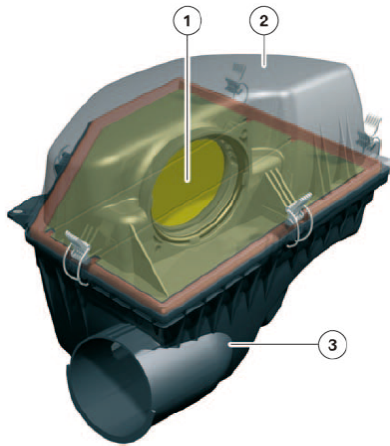
필터 요소는 가능한 한 큰 표면적을 제공하도록 설계되어 공기 흐름 저항은 최소화되고, 내구성 및 긴 교체 주기를 확보한다.

필터 요소는 일정한 주기로 반드시 교체해야 한다. 그렇지 않으면 흐름 저항이 증가하여 실린더 충전 효율이 떨어지고, 엔진 성능 저하가 발생한다.



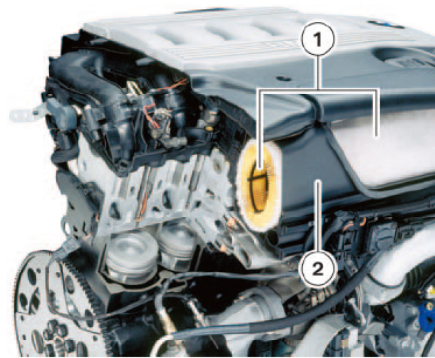
흡기 소음기

항목	설명
1	거친 체
2	비여과 흡입구
3	비여과 공기 파이프
4	흡기 소음기의 비여과 공기 영역
5	필터 요소
6	흡기 소음기의 정화 공기 영역



항목	설명
1	필터 요소
2	하우징 커버
3	하우징 하부

공기 필터 하우징



항목	설명
1	필터 요소
2	하우징

공기 필터 하우징의 위치

청정 공기 흐름 (Clean air flow)

청정 공기 흐름은 흡기 소음기(intake silencer)의 필터 요소를 지난 후 시작되며, 배기 터보차저(exhaust turbocharger), 충전 공기 냉각기(charge air cooler), 스로틀 바디(throttle body), 흡기 매니폴드를 거쳐 연소실로 들어간다.

배기 터보차저 (Exhaust turbocharger)

최초의 배기 터보차저는 1925년 스위스의 엔지니어 알프레드 뷔히(Alfred Büchi) 에 의해 개발되었으며, 약 40%의 성능 향상을 가져왔다. 이후 점차적으로 배기 터보차저가 도입되기 시작했다.

배기 터보차저에서는 배기 가스 에너지의 일부가 터빈을 구동하는 데 사용된다. 배기 터보차저가 없다면 이 배기 가스 에너지는 단순히 소실된다.

터빈 샤프트에는 임펠러(impeller)가 장착되어 있어 공기를 빨아들여 압축된 상태로 엔진에 전달한다.

배기 터보차저로 충전된 엔진은 동일한 출력의 자연흡기 엔진에 비해 연료 소비가 적다. 이는 원래는 버려질 배기 가스 에너지의 일부가 엔진 성능 향상에 기여하기 때문이다.

토크 곡선과 효율 (Torque curve and efficiency)

배기 터보차저가 장착된 엔진의 토크 곡선은 더 효율적으로 보일 수 있다.

- 저속 구간에서 토크가 매우 빠르게 증가하기 때문에, 정격 회전수(엔진이 최대 출력을 발휘하는 속도) 이하에서도 거의 최대 출력이 발휘된다.
- 따라서 언덕길 주행 시, 운전자는 기어 변속을 자주 할 필요가 없다.

또한, 배기 터보차저가 장착된 엔진은 자연흡기 엔진과 달리 고지대에서도 출력 손실이 거의 없다.

공기 과잉 운전 (Air surplus operation)

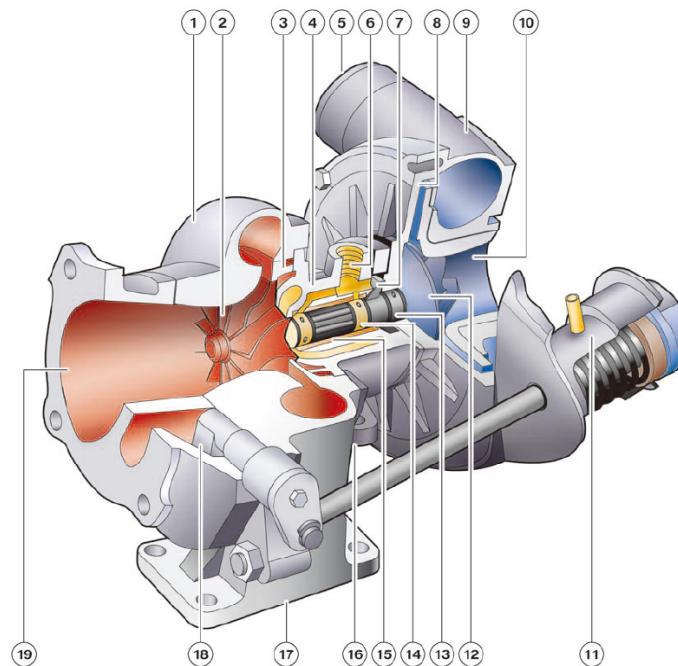
배기 터보차저가 장착된 엔진은 더 많은 공기 과잉 상태에서 운전될 수 있다. 이는 최신 디젤 엔진을 가장 효율적인 연료 소비로 운전하기 위한 필수 조건이다.

배기 터보차저는 흡입 공기를 압축한다. 이로 인해 연소실로 훨씬 더 많은 산소가 공급될 수 있다.

구조 (Structure)

배기 터보차저는 터빈(turbine) 과 압축기(compressor) 로 구성되어 있으며, 이 둘은 하나의 샤프트로 연결되어 있다.

배기 가스에 의해 구동되는 터빈은 압축기를 움직여 흡기 공기를 압축하는 동력을 제공한다.



배기 터보차저의 구조

항목	설명
1	터빈 하우징
2	터빈 휠
3	히트 실드
4	베어링 하우징
5	충전 공기 냉각기 출구
6	오일 공급
7	세이프티 플레이트
8	실링 플레이트
9	컴프레서 하우징
10	흡기 소음기에서의 유입

항목	설명
11	부분 진공 캐니스터
12	임펠러
13	피스톤 링 실
14	메인 베어링
15	베어링 부상
16	오일 리턴 플랜지
17	배기 매니폴드에서의 유입
18	웨이스트게이트 밸브
19	축매 변환기로의 출구

충전 공기 냉각기 (Charge-air cooler)

배기 터보차저에서 공기가 압축되면 온도가 상승한다. 이로 인해 공기가 팽창하게 되며, 결과적으로 연소실에 전달될 수 있는 산소량이 줄어들어 터보차저의 효과가 감소한다.

충전 공기 냉각기는 압축된 공기를 냉각시켜 공기 밀도를 높이고, 그 결과 더 많은 산소를 연소실에 공급할 수 있게 한다.

BMW 디젤 엔진의 충전 공기 냉각은 신선한 공기(fresh air)만을 사용하는 공기-공기 열교환기를 통해 이루어진다. 충전 공기 냉각의 효과는 차량 속도, 흡입되는 신선한 공기의 온도, 충전 공기 냉각기의 설계에 크게 의존한다.

디젤 엔진에서의 터보차저 목적

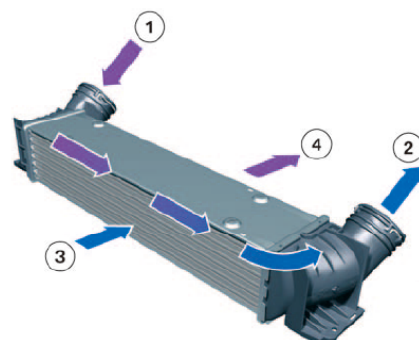
터보차저의 주요 목적은 출력 향상이다. 강제 흡입(forced aspiration)에 의해 연소실로 더 많은 공기가 공급되면, 그만큼 더 많은 연료를 분사할 수 있다. 이는 높은 출력 성능을 가능하게 한다.

공기 밀도와 냉각 효과

공기가 압축되면서 가열되고 팽창하면, 연소실에 공급될 수 있는 산소의 질량과 밀도가 감소한다.

충전 공기 냉각기는 이 효과를 상쇄한다. 냉각 과정이 진행되면 압축된 공기의 밀도가 증가하고, 부피당 산소 함량이 증가한다.

이로 인해 더 많은 연료-공기 혼합물이 연소되어 기계적 에너지로 변환될 수 있다.



충전 공기 냉각기

항목	설명
1	가열된 충전 공기
2	냉각된 충전 공기
3	차가운 신선 공기
4	가열된 신선 공기

스로틀 밸브 (Throttle valve)

디젤 입자 필터(DPF)가 장착된 모든 디젤 엔진에는 스로틀 밸브가 필요하다. 흡기 공기를 조절(throttling)함으로써, 스로틀 밸브는 디젤 입자 필터의 재생(regeneration)에 필요한 높은 배기 가스 온도를 보장한다.

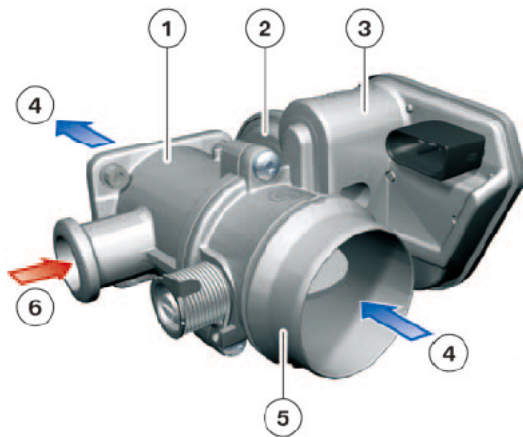
엔진이 꺼질 때 스로틀 밸브가 닫히는데, 이는 정지 과정에서 엔진 흔들림을 줄인다. 엔진이 완전히 멈춘 후에는 스로틀 밸브가 다시 열린다.

엔진 보호 기능

추가된 기능 중 하나는 엔진이 과도하게 회전(overrevving)하는 것을 방지하는 것이다.

- DDE(디지털 디젤 전자제어장치)가 분사량 증가 없이 엔진이 회전하는 것을 감지하면, 스로틀 본체가 닫혀 엔진 속도를 제한한다.
- 이러한 상황은 가연성 물질이 연소실로 유입될 때 발생할 수 있다. 예를 들어, 베어링 손상이 있는 배기 터보차저에서 엔진 오일이 유입될 경우다.
- 이 기능은 엔진에 더 큰 손상이 발생하는 것을 방지한다.

스로틀 밸브는 흡기 매니폴드 바로 상류에 위치한다.



항목	설명
1	하우징
2	부분 진공 캐니스터
3	전자식 모터 (전자 제어 포함)
4	흡기 공기
5	충전 공기 냉각기와의 연결부
6	EGR 연결부

스로틀 밸브

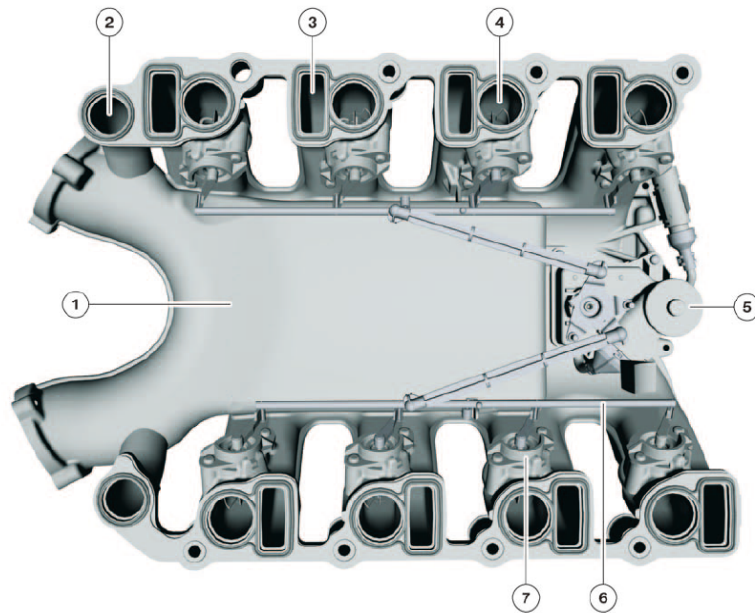
흡기 매니폴드 (Intake manifold)

흡기 매니폴드는 보통 플라스틱으로 만들어진다. 그 내부에서 공기는 각 실린더로 분기된다. 또한, 각 실린더로 가는 덕트는 다시 스월 덕트(swirl duct)와 탄젠셜 덕트(tangential duct)로 나뉜다.

스월 덕트는 연소실에서 안정적인 소용돌이(swirl)를 보장한다.

탄젠셜 덕트는 실린더 충전을 최적화하며, 이 때문에 탄젠셜 덕트는 충전 덕트(charge duct)라고도 불린다. 스월 플랩(swirl flaps)은 탄젠셜 덕트에 위치한다.

스월 덕트는 거의 사각형에 가까운 단면으로 구별되며, 탄젠셜 덕트는 원형 단면으로 구별된다.



흡기 매니폴드

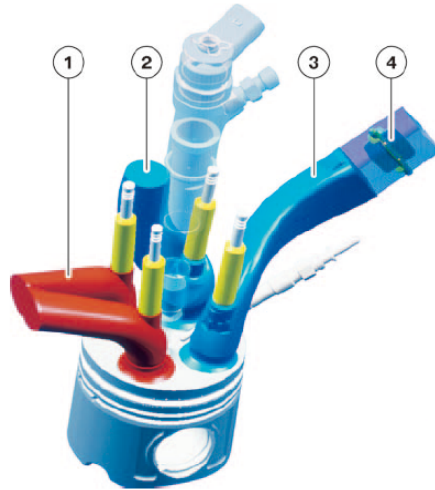
항목	설명
1	흡기 매니폴드
2	EGR 덕트
3	스월 포트
4	탄젠셜 덕트

항목	설명
5	스월 플랩 작동기
6	스월 플랩 연동 장치
7	스월 플랩

스윙 플랩 (Swirl flaps)

스윙 플랩(4)은 탄젠셜 포트(3)를 닫아, 낮은 엔진 회전 속도에서 연소실 내 스윙 포트(2)를 통해 더 강한 공기 소용돌이를 발생시킨다. 엔진 속도가 증가하면, 스윙 플랩은 열려서 탄젠셜 포트를 통한 실린더 충전을 보장한다.

아래 표는 엔진별로 어떤 작동 방식이 사용되는지를 보여준다.

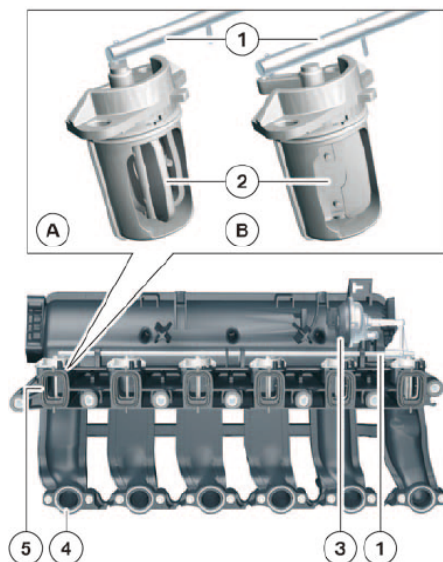


항목	설명
1	배기 덕트
2	스윙 포트
3	탄젠셜 포트
4	스윙 플랩

대부분의 6기통 엔진에서는 밀폐력이 강화된 스윙 플랩이 도입되었다. 이는 더 강한 스윙을 발생시킨다.

전자식 구동은 스윙 플랩을 중간 위치에 설정할 수 있도록 하여, 내부 혼합 형성을 더욱 최적화할 수 있다.

스윙 플랩의 위치는 특성 맵(characteristic map)에 의해 지정된다. 위치 설정의 기준은 운전자의 부하 요구, 엔진 속도, 그리고 냉각수 온도이다.



항목	설명
A	스윙 플랩 열림
B	스윙 플랩 닫힘
1	연동 장치
2	스윙 플랩
3	부분 진공 캐니스터
4	스윙 포트
5	탄젠셜 덕트

스윙 플랩

스윙 플랩은 DC 모터 또는 부분 진공 캐니스터(3)에 의해 구동되는 연동 장치(1)에 의해 조정된다.

배기 시스템 (Exhaust system)

배기 매니폴드 (Exhaust manifold)

배기 매니폴드는 실린더 헤드의 배기구를 더 작은 개수의 파이프로 모아 배기 가스를 다음 배기 시스템 구성 요소로 전달한다.

배기 매니폴드의 설계는 출력 효율에 영향을 준다. 현재의 배기 매니폴드는 주철(cast iron)과 강판(sheet steel)으로 제작된다.

주철 배기 매니폴드 (Exhaust manifold cast)

GGG 주철(흑연이 구상 형태로 분포된 구상 흑연 주철)로 제작된 배기 매니폴드는 실린더 헤드에서 배기 터보차저까지 배기 가스를 집중적으로 운반한다.

배기 가스 온도가 매우 높아질 수 있기 때문에, 배기 매니폴드가 이에 맞게 내열성을 갖는 것이 중요하다. 배기 터보차저는 배기 매니폴드 출구에 장착된다.

주철 배기 매니폴드의 중요한 장점은 제조 비용이 저렴하고, 배기 터보차저를 위한 매우 안정적인 브래킷 역할을 한다는 점이다.



배기 매니폴드

공극 단열 배기 매니폴드 (Air-gap insulated exhaust manifold)

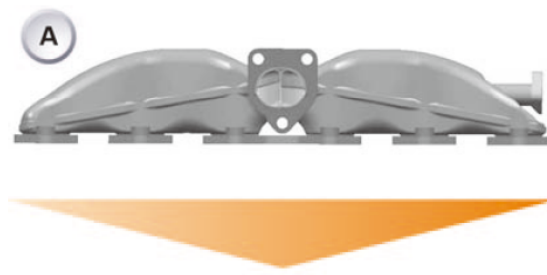
장점:

- 더 가벼운 무게
- 열 흡수가 줄어들어 언더플로어 촉매 변환기의 반응 속도가 빨라짐
- 연료 효율적인 배기 매니폴드
- 엔진 구획으로 전달되는 열 감소

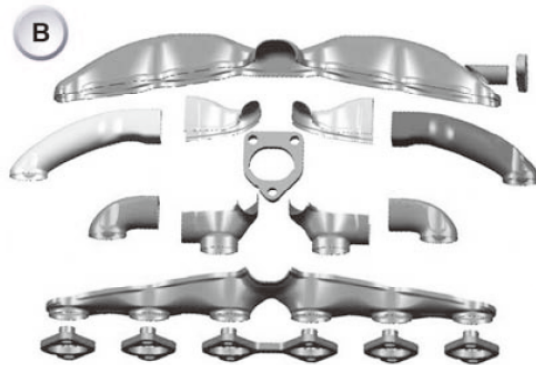
공극 단열 배기 매니폴드는 여러 개의 부품으로 제작된다.

- 내부 배기 파이프는 배기를 전달한다.
- 외부 슬리브(이중 구조의 두 번째 셸)는 두 셸 사이의 간격으로 인해 열 방출을 차단한다.
- 내부 배기 파이프 재료의 낮은 두께 덕분에 열 흡수 용량이 매우 크다.
- 그 결과, 촉매 변환기와 디젤 입자 필터가 더 빨리 작동 온도에 도달한다.

그러나 최신 엔진에서는 주철 배기 매니폴드가 다시 사용되는데, 이는 배기 터보차저 바로 뒤에 촉매 변환기를 배치하면 촉매 변환기의 느린 반응 단점을 제거할 수 있기 때문이다.



항목	설명
A	조립 상태
B	분해 상태



배기 매니폴드의 구성 부품

배기가스 재순환 (Exhaust Gas Recirculation)

디젤 엔진은 일반적으로 흡입 공기를 스로틀링(throttling)하지 않고 작동한다. 부하 제어는 분사된 연료의 양으로 달성된다. 전부하(full load)에서는 연료의 여분이 거의 없고, 연소는 비교적 깨끗하다. 그러나 전부하가 필요하지 않을 때에는 산소 과잉이 발생한다. 산소가 과잉일 경우, 질소산화물(NOx)이 연소 과정에서 형성된다. 이 질소산화물을 줄이기 위해 배기가스 재순환(EGR)이 사용된다.

배기가스를 흡입 공기와 혼합하여 연소실에 유입하면, 평균 연소 온도가 낮아지고 이는 오염물질 형성에 긍정적인 영향을 준다.

하지만, 재순환되는 배기가스의 양이 너무 많으면 산소 부족으로 인해 다음과 같은 오염물질 배출이 증가한다:

- 매연(soot)
- 일산화탄소(CO)
- 탄화수소(HC)

질소산화물 배출을 효과적으로 줄이기 위해서는, 연료 분사량이 부분부하(partial load) 구간에서도 정확하게 맞춰져야 한다. 재순환되는 배기가스의 양은 주입된 연료가 연소할 수 있을 만큼 충분한 산소가 남도록 제한되어야 한다.

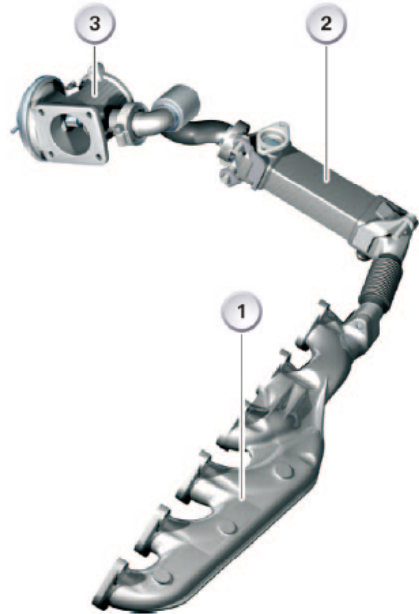
질소산화물은 공기 과잉 상태와 고온에서 연소가 일어날 때 많이 발생한다. 이 과정에서 산소는 연소 공기 내의 질소와 결합하여 일산화질소(NO)와 이산화질소(NO₂)를 형성한다.

배기가스 재순환은 공기 과잉이 특히 큰 부분부하 영역에서 필요하며, 때로는 공회전(idling) 속도에서도 사용된다.

재순환된 배기가스의 효과

재순환된 배기가스는 신선한 공기와 혼합되어 불활성 기체처럼 작용하며 다음과 같은 효과를 낸다:

- 실린더 내 산소와 질소의 농도가 낮아진다.
- 최대 연소 온도가 최대 500℃까지 감소한다. 재순환된 배기가스를 냉각하면 이 효과는 더욱 커진다.



항목	설명
1	배기 매니폴드 (Exhaust manifold)
2	EGR 쿨러 (EGR cooler)
3	EGR 밸브 (EGR valve)

배기 가스 재순환 장치

EGR 쿨러를 사용하면 배기가스 재순환 효율이 증가한다. 냉각된 배기가스는 연소에서 발생한 열 에너지를 제거할 수 있어 최대 연소 온도를 더욱 낮출 수 있다.

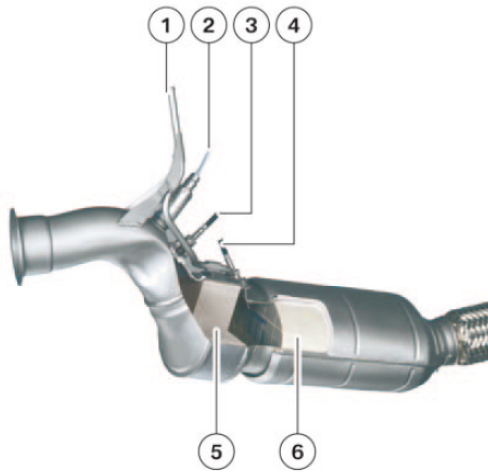
산화 촉매 변환기 (Oxidation Catalytic Converter)

배기 정화의 목적은 배기의 유해 성분, 즉 일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx)을 법적으로 규정된 최소치로 줄이는 것이다. CO, HC, NOx는 총 배기량의 약 1~2%를 차지한다. 디젤 엔진 차량에서는 산화 촉매 변환기가 이러한 목적을 위해 사용된다.

산화 촉매 변환기는 CO, HC, NOx 배기 성분을 줄일 수 있다.

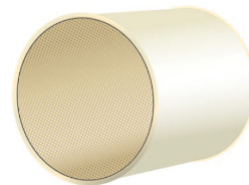
설계 (Design)

산화 촉매 변환기는 스테인리스 스틸 하우징에 장착되며, 흡음재(damping mat)에 단단히 고정된다. 세라믹 기판(ceramic substrate)은 배기가스가 흐르는 수천 개의 미세한 통로로 이루어져 있다. 이 통로는 매우 다공성의 중간층(intermediate layer)으로 덮여 있으며, 표면적을 크게 증가시키는 효과가 있다.



EGR의 내부 구조

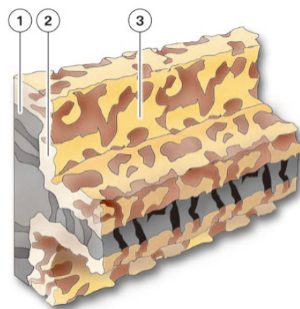
항목	설명
1	배기가스 역압 연결
2	산소 센서
3	배기 온도 센서
4	배기 온도 센서
5	산화 촉매 변환기
6	디젤 미립자 필터



세라믹 기판

촉매 변환기의 3가지 주요 구성 요소

- 세라믹 기판 (Ceramic substrate)
- 중간층 (Intermediate layer)
- 촉매 활성층 (Catalytically active layer)
- 중간층은 촉매 활성층을 지지한다. 촉매 활성층은 백금(Pt)과 팔라듐(Pd)으로 구성된다.



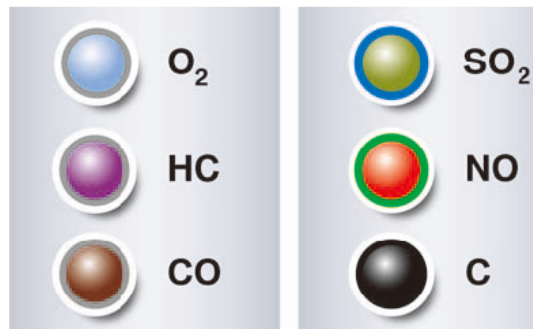
EGR의 제작의 구성

항목	설명
1	세라믹 기판
2	중간층
3	촉매 활성층

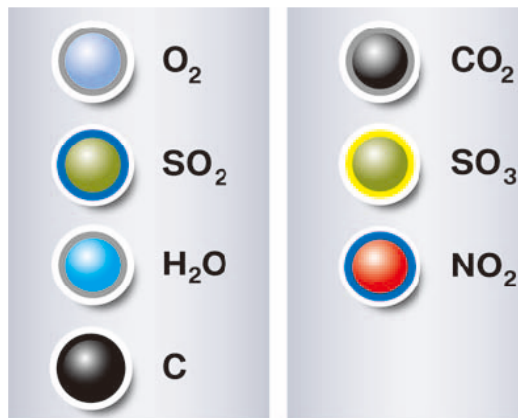
중간층은 촉매 활성층을 지지한다. 촉매 활성층은 백금(Pt)과 팔라듐(Pd)으로 구성된다.



산화 촉매 변환기 상류 배출가스의 구성 요소:



산화 촉매 변환기 하류 배출가스의 구성 요소:



항목	설명
O_2	산소
HC	탄화수소
CO	일산화탄소
SO_2	이산화황
NO	일산화질소
H_2O	물
C	탄소
CO_2	이산화탄소
SO_3	삼산화황
NO_2	이산화질소

배기가스 성분은 촉매 변환기 내부에 매우 짧은 시간만 머문다. 하지만 그 시간은 해로운 배기가스 성분이 채널 표면, 즉 촉매 활성층과 반응하기에 충분하다.

이름에서 알 수 있듯이, 촉매 변환기 내부에서는 산소와 함께 화학적 변환이 일어난다. 촉매 활성층이 이러한 변환을 가능하게 한다.

- 일산화질소(NO)는 이산화질소(NO_2)로 산화된다 (산소가 소비됨).
- 일산화탄소(CO)는 이산화탄소(CO_2)로 산화된다 (산소가 소비됨).
- 탄화수소(HC)는 이산화탄소(CO_2)와 물(H_2O)로 산화된다 (산소가 소비됨).
- 이산화황(SO_2)은 삼산화황(SO_3)으로 부분적으로 산화된다 (산소가 소비됨).

황 화합물은 연료의 황 함량에 크게 의존한다. SO_3 가 형성되면 입자 배출이 증가한다. 생성된 NO_2 는 디젤 미립자 필터 또는 하류의 입자 촉매 변환기에 필요하다.

그을음 입자는 산화 촉매 변환기를 방해받지 않고 통과한다. 배기가스의 높은 산소 함량 때문에, 산화 촉매 변환기는 약 170°C 에서 작동을 시작한다.

디젤 입자 필터 (Diesel particle filter)

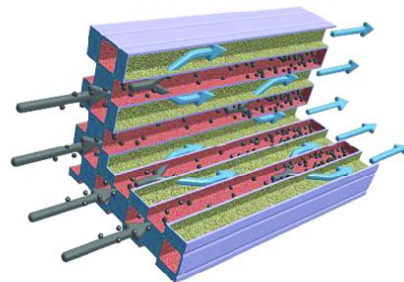
설계 (Design)

디젤 입자 필터는 스테인리스 스틸 하우징에 감싸여 있으며, 댐핑 매트에 단단히 고정된다.

이 디젤 입자 필터의 조립 방식은 산화 촉매 변환기의 구조와 매우 유사하다. 소위 모놀리식(세라믹 본체)이 코어 역할을 한다.

산화 촉매 변환기와 마찬가지로, 디젤 입자 필터에는 수천 개의 채널이 있어 배기가스가 그 안을 통과한다. 그러나 차이점은 벽이 다공성이어서 기체 물질이 그 사이를 통과할 수 있다는 점이다.

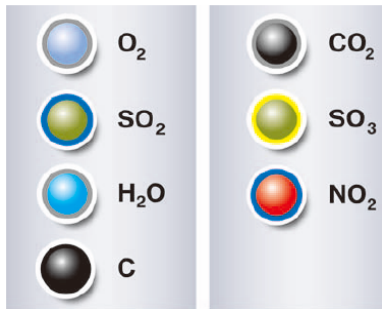
산화 촉매 변환기와 동일하게, 표면은 귀금속인 백금과 팔라듐으로 코팅되어 있다.



디젤 입자 필터의 단면

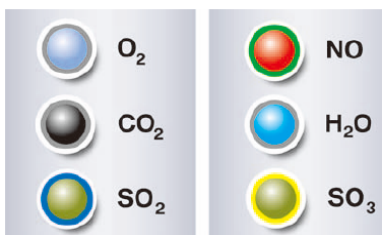


디젤 입자 필터 상류의 배출가스 성분



항목	설명
O ₂	산소
SO ₂	이산화황
H ₂ O	물
C	탄소
CO ₂	이산화탄소
NO ₂	이산화질소
C	탄소
NO	이산화질소

산화 촉매 변환기 하류의 배출가스 성분



항목	설명
O ₂	산소
CO ₂	이산화탄소
SO ₂	이산화황
NO	이산화질소
H ₂ O	물
SO ₃	삼산화황

디젤 입자 필터의 기능

디젤 입자 필터는 다음과 같은 배출가스 성분 변환을 보장한다:

- **이산화질소(NO₂)**는 **일산화질소(NO)**로 환원된다. (이 과정에서 산소가 방출됨)
- **탄소(C)**는 **이산화탄소(CO₂)**로 산화된다. (이 과정에서 산소가 소모됨)
- **일산화탄소(CO)**는 **이산화탄소(CO₂)**로 산화된다. (이 과정에서 산소가 소모됨)

디젤 입자 필터(DPF) 작동 원리 및 특성

코팅은 그을음(soot) 착화 온도를 낮추는 데 도움을 주며, 이를 통해 디젤 입자 필터의 우수한 재생 특성을 보장한다.

배기가스는 산화 촉매 변환기를 통과한 후 디젤 입자 필터의 흡입 덕트로 유입된다. 이 흡입 덕트는 끝단이 막혀 있으며, 각 흡입 덕트는 네 개의 배기 덕트에 둘러싸여 있다.

그을음 입자는 흡입 덕트의 코팅 표면에 쌓여 배기 온도가 상승해 연소될 때까지 남아 있다. 정화된 배기가스는 코팅된 다공성 필터 벽을 통해 배기 덕트로 배출된다.

필터 벽에 쌓인 그을음 입자는 시간이 지나면서 디젤 입자 필터에 손상을 유발할 수 있다. 따라서 그을음을 태워 없애야 하며, 이는 배기 온도가 그을음 착화 온도 이상으로 상승할 때 발생한다. 이 과정을 **필터 재생(filter regeneration)**이라고 한다. 이 과정에서 탄소 입자는 기체 상태의 이산화탄소(CO₂)로 변환된다.

디젤 입자 필터의 특징 및 교체 주기

⚠ 디젤 입자 필터는 모든 입자를 포집한다. 여기에는 재생되지 않는 입자(엔진 오일 재, 금속 절삭편, 첨가제 잔여물 등)도 포함된다. 이러한 비재생 입자는 시간이 지나면서 디젤 입자 필터 내부를 점차 막는다.

- 주행거리 1000km마다 약 0.6g의 분말화된 재가 필터 후방 1/3 지점에 축적된다.

따라서 디젤 입자 필터는 일정한 교체 주기를 가진다. 교체 주기는 대략 160,000km ~ 220,000km 범위 내에 있다.

필터를 교체해야 하는 이유는 축적된 재가 기공을 계속 막아 배압이 상승하기 때문이다. 배압 상승의 결과로 필터 재생 주기가 더 짧아지며, 이는 연료 소모량과 배기가스 후단 압력을 기반으로 DDE가 남은 필터 수명을 계산하게 된다.

유황 함량에 따른 주의 사항

⚠ 디젤 연료 내 유황 함량이 50~100ppm을 초과할 경우, 배기구에서 심한 백연(흰 연기) 발생과 황 냄새가 동반될 수 있다.

소음기(Silencers)

소음기의 목적은 연소 과정에서 발생하는 귀를 먹먹하게 하는 큰 소음을 쾌적한 수준으로 줄이는 데 있다. 여러 개의 소음기가 조합되어 사용될 수 있으며, 이들은 배기 시스템 내 위치(전방, 중앙, 후방 소음기)에 따라 구분된다. 종종 **촉매 변환기(catalytic converter)**가 전방 소음기의 역할을 하기도 한다.

소음을 줄이는 방법에는 여러 가지가 있다. 대표적으로 흡수(absorption), 반사(reflection), **간섭(interference)**을 통해 소음을 감소시킨다. 이러한 다양한 방식들은 소음의 여러 주파수 대역을 줄이는 데 활용된다.

- 주파수가 높을수록 인간의 귀에 더 크게 들리며,
- 고주파수 소음은 일반적으로 더 불쾌하게 인식된다.
- 각 주파수 대역은 소음을 줄이는 개별 방법에 따라 다르게 반응한다.

즉, 소음기는 단순히 소리를 줄이는 장치가 아니라, 소음의 주파수 특성에 맞게 흡수·반사·간섭 등을 조합하여 효과적으로 제어하는 장치라고 할 수 있다.

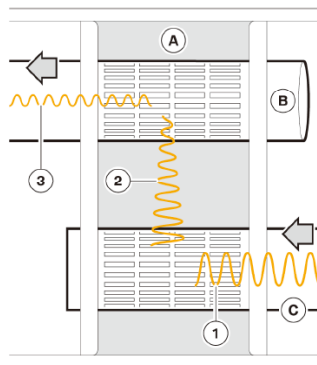
소음기에서의 소음 저감 방식

소음기는 크게 두 가지 방식으로 소음을 줄인다.

- 흡수 방식(Absorption)
- 반사 방식(Reflection)

흡수 방식 (Absorption)

높은 주파수(특히 귀에 거슬리는 소리)는 **흡음재(현무암 섬유, 강철 섬유 등)**에 의해 흡수된다. 이때 소리에너지는 흡음재 내부에서 마찰열로 변환된다.

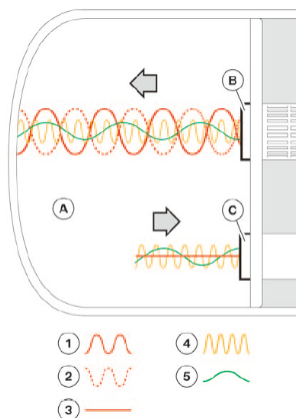


항목	설명
A	방음재
B	배기 파이프
C	흡입 파이프
1	유입 소음
2	소음 감소
3	배출 소음

소음이 흡입 파이프(C)를 통해 들어오면(①), 방음재(A)를 통과하면서 소음의 일부 에너지가 흡수된다. 이 과정에서 소음 감소(②)가 일어나며, 남은 소음(③)은 배기 파이프(B)를 통해 외부로 빠져나간다. 즉, 흡수 방식은 소음을 재료가 직접 빨아들여 줄이는 구조라고 할 수 있다.

반사 방식 (Reflection)

반사 방식은 **에코 효과(echo effect)**를 이용하여 소리 에너지를 상쇄시킨다.

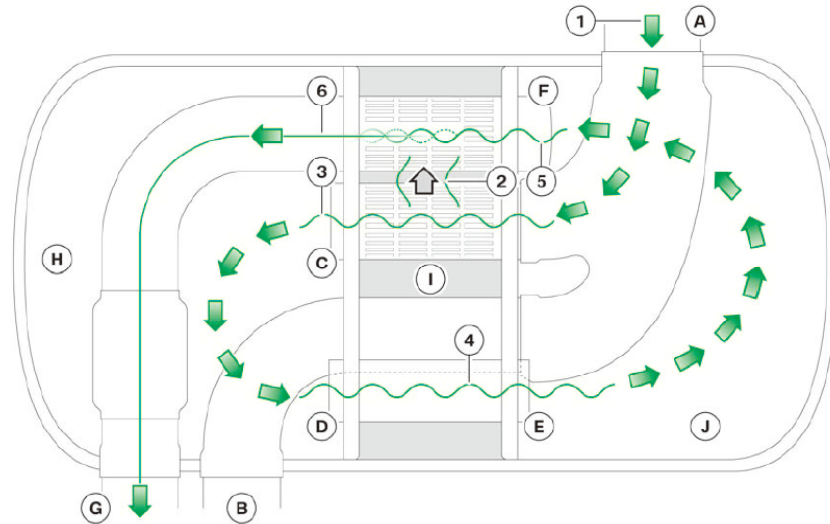


항목	설명
A	소음기 챔버
B	흡입 파이프
C	배기 파이프
1	유입 소음
2	반향
3	결과
4	고주파 소음
5	저주파 소음

소음이 흡입 파이프(B)로 들어오면(①), 소음기 챔버(A) 내부 벽면에 부딪히며 180° 위상 지연을 가지고 반사된다. 이 반사파(②)는 원래 소리와 위상이 어긋난 상태로 만나게 된다. 그 결과, 원래 소음과 반사 소음이 서로 상쇄되어 특정 주파수의 소음이 소거된다(③). 특히 해당 주파수는 효과적으로 줄어들지만, 더 높은 주파수(④)나 더 낮은 주파수(⑤)는 크게 영향을 받지 않는다. 즉, 반사 방식은 소리를 위상 간섭으로 서로 지워버리는 원리를 이용한 것이다.

간섭(Interference)

소리 에너지의 일부는 서로 다른 길이를 따라 이동한 후 겹칠 때 상쇄되어 소음이 줄어든다. 소음기의 내부 구조를 통해 길이가 다른 경로를 만들어 이러한 효과를 얻는다.



항목	설명
A	소음기 흡입 파이프
B	소음기 배출 파이프
C	챔버 3 흡입 파이프
D	챔버 3 배출 파이프
E	챔버 1 흡입 파이프
F	챔버 1 배출 파이프
G	소음기 배출 파이프
H	챔버 3

항목	설명
I	챔버 2
J	챔버 3
1	유입 소음
2	소음 전달
3	챔버 3 유입 소음
4	챔버 1 유입 소음
5	챔버 1 배출 소음
6	소음 결과

작동 원리 설명

유입된 소음(①)은 **챔버 3(H)**으로 들어가고, 이어서 **챔버 1(J)**을 통해 **챔버 1 배출 소음(⑤)**으로 변환된다.

이때 동시에, 소음은 **챔버 2(I)**로 전달되며, 그 과정에서 **소음 전달(②)**이 발생한다.

이렇게 서로 다른 경로와 거리 차이를 따라 이동한 소음들은 겹치게 되며, 반사(Reflection)와 유사하게 위상이 어긋나 상쇄된다.

최종적으로 소음 결과(⑥)는 특정 주파수 대역이 크게 줄어든 상태로 나타난다.

연료공급 시스템

디젤 연료

자동차에서 사용하는 디젤 연료는 반드시 승인된 표준 연료여야 한다. 연료 시스템은 이러한 연료를 기준으로 설계되므로, 비승인 연료 사용 시 연료 계통에 손상이 발생할 수 있다.

저온에서의 거동

디젤 연료는 온도가 낮아지면 내부에 **파라핀 결정(Paraffin Crystals)**이 형성된다. 이 결정은 연료 필터를 막아 연료 흐름을 방해할 수 있다. 일반적으로 이러한 현상은 약 0 °C 전후에서 시작된다.

이를 해결하기 위해 동절기 디젤 연료에는 **유동성 개선제(Flow Improver)**가 첨가된다. 이 처리로 인해 겨울용 디젤은 약 -22 °C까지 안정적으로 사용 가능하다.

혼합 연료의 문제점

과거 일부에서는 시동성을 개선하기 위해 디젤에 휘발유를 혼합하기도 하였으나, 현대의 디젤 엔진에서는 이러한 방법이 허용되지 않는다. 휘발유는 세탄가가 낮아 착화 성능을 저하시킬 뿐만 아니라, 연료 시스템을 손상시킬 위험이 크기 때문이다.

연료 탱크

현대 차량의 연료 탱크는 주로 플라스틱 소재로 제작된다. 이는 가볍고 성형이 용이하며, 사고 시 파손 위험이 적다는 장점이 있다.

구조적 특징

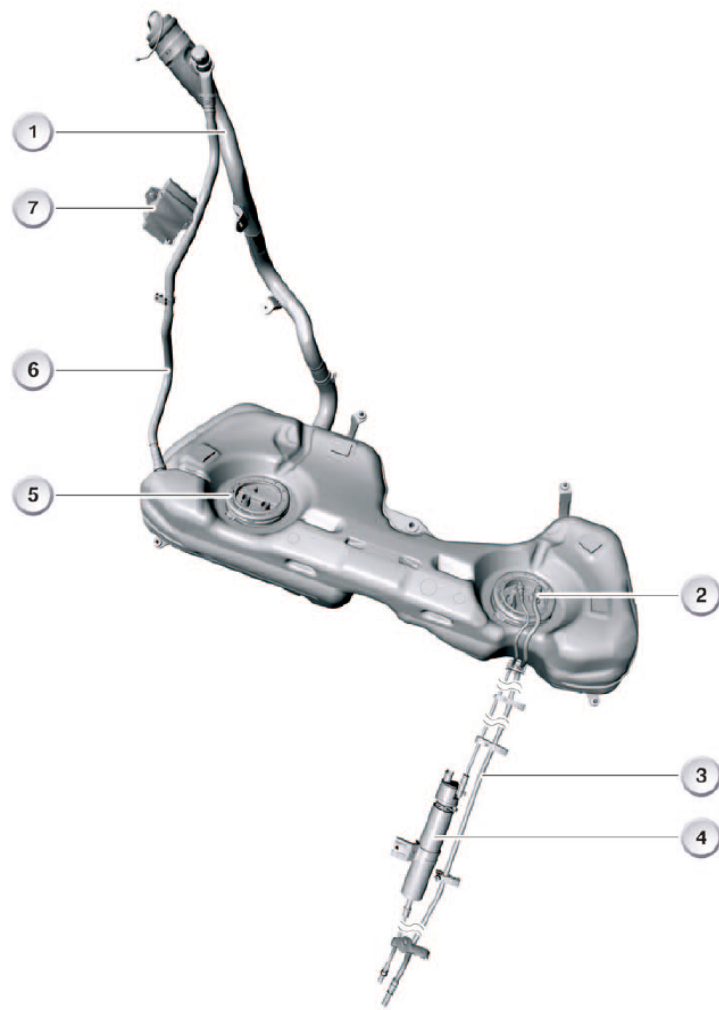
연료 탱크는 차체 형상에 맞추어 제작되어 공간 활용성을 높인다. 또한 안전성을 고려하여 후방 차축 앞쪽에 배치되는데, 이는 충돌 사고 발생 시 파손 가능성을 줄이기 위함이다.

기능적 역할

연료 탱크는 단순한 저장 용기를 넘어, 연료 공급 계통의 일부 기능을 함께 수행한다. 주요 기능은 다음과 같다.

연료 펌프 및 밸브 장착 기능: 전기식 연료 펌프와 흡입 펌프, 다양한 밸브가 탱크 내부에 장착된다.

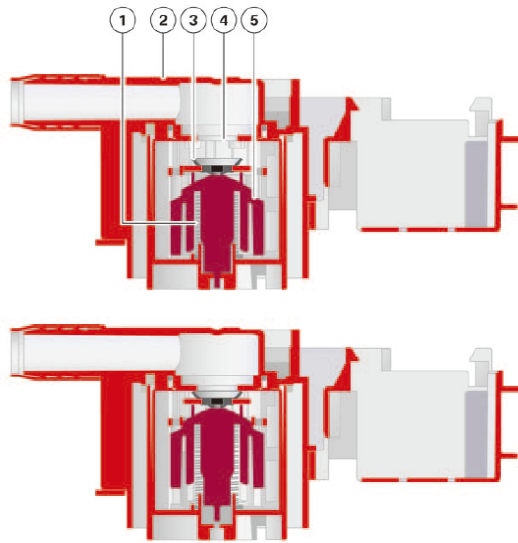
- 환기 기능: 주유 시 발생하는 공기를 외부로 배출하여 원활한 주입을 돕는다.
- 통풍 기능: 엔진 작동 중에도 탱크 내부 압력을 적절히 유지하여 안정적인 연료 공급을 가능하게 한다.



연료 탱크

항목	설명
1	연료 주입구 목
2	좌측 점검구
3	연료 리턴 라인
4	가열 장치가 포함된 연료 필터

항목	설명
5	우측 점검구
6	연료 주입구 통기구
7	전동식 연료 펌프 제어 장치



항목	설명
1	압축 스프링
2	플로트 하우징
3	씰 / 밀봉부
4	보어 / 구멍
5	플로트

연료 탱크 통기 밸브

연료 통기 밸브는 연료 탱크에 내장되어 있다. 주유 시 발생하는 공기는 연료 통기 밸브를 통해 배출되며, 라인과 필터를 거쳐 대기로 방출된다. 연료 탱크 내의 연료 수위가 상승하면 플로트(5)가 위로 올라가고 통로(4)가 닫힌다. 이로 인해 연료 탱크 내부 압력이 증가하고, 연료 주입구 파이프 내의 연료 수위가 상승하여 주유기의 노즐이 자동으로 차단된다.

압력 릴리프 밸브 (Pressure relief valve)

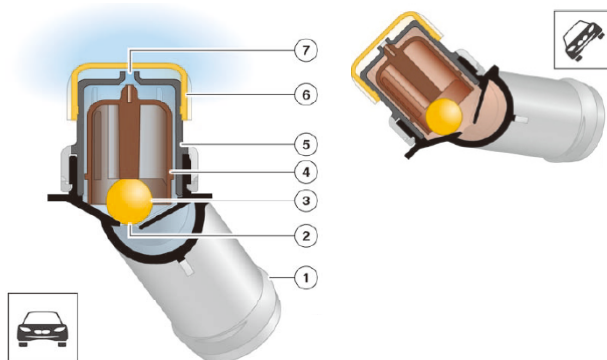
압력 릴리프 밸브는 **롤오버 밸브(roll-over valve)**라고도 불린다. 이 밸브는 차량이 전복되었을 때 연료가 탱크 밖으로 흘러나오지 않도록 하는 역할을 한다.

차량이 전복되면, 삽입체(4)는 강철 볼(3)에 의해 위로 밀려 올라가게 된다. 이때 환기구(7)는 삽입체에 의해 닫히게 되고, 연료는 외부로 유출될 수 없다.

정상적인 상황에서는 통로(2)가 완전히 닫히지 않는다. 이로 인해 연료 증기가 환기 파이프(1)를 통해 올라가 환기구(7)로 들어가고, 필터(6)를 거쳐 외부로 배출된다.

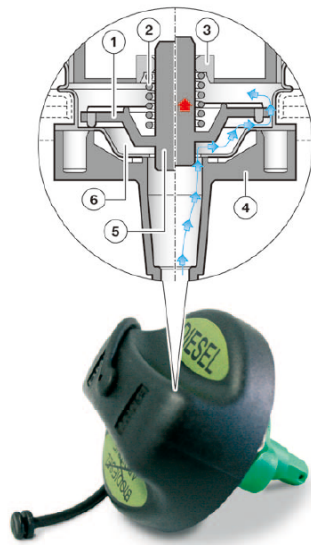
차량 종류에 따라 서로 다른 압력 릴리프 밸브가 사용된다.

- 연료 통기 밸브와 압력 릴리프 밸브가 결합된 형태
- 압력 릴리프 밸브와 별도의 통기 필터가 함께 사용되는 형태



압력 릴리프 밸브

항목	설명
1	환기 파이프
2	보어 / 구멍
3	강철 볼
4	삽입체
5	하우징
6	필터
7	환기구



압력 릴리프 밸브

항목	설명
1	밸브 헤드
2	압력 스프링
3	브레이스(지지대)
4	하우징 하부
5	압력 릴리프 밸브
6	밀폐 하우징

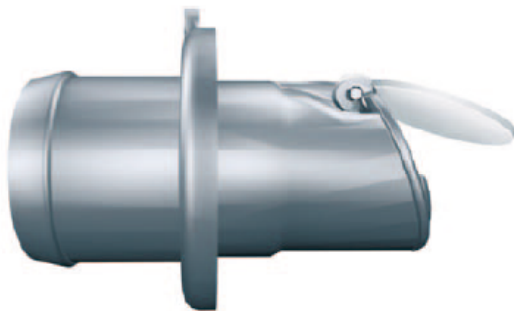
압력 릴리프 밸브는 연료 탱크 환기 시스템에 문제가 생겼을 때, 발생할 수 있는 과도한 압력을 외부로 배출하여 연료 탱크가 손상되지 않도록 보호한다.

연료 탱크 내부에 과압이 형성되면, 밸브 헤드(1)가 밀려 올라가면서 전체 압력 릴리프 밸브(5)가 밀폐 하우징(6)에서 분리된다. 이때 과압은 대기로 배출될 수 있다.

압력 스프링(2)은 개방 압력을 결정하는 역할을 한다. 이 스프링은 일정한 압력으로 밸브를 밀폐 하우징 쪽으로 눌러주며, 브레이스(3)에 의해 지지된다.

역류 방지 플랩 (Non-return flap)

역류 방지 플랩은 연료 주입구 파이프와 연료 탱크 사이에 위치한다. 이 장치는 주행 중 연료가 출렁이면서 다시 연료 주입구 파이프로 역류하는 것을 방지한다.



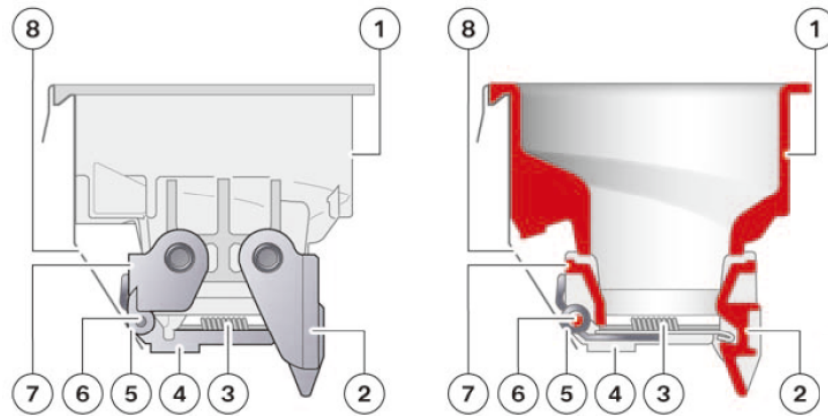
역류 방지 플랩

잘못된 주유 방지 장치 (Protection against refuelling errors)

이 장치는 연료 탱크에 휘발유가 잘못 주입되는 것을 방지한다. 아래 그림에서 볼 수 있듯이, 직경 약 24 mm의 디젤 주유기만 삽입이 가능하다.

만약 주유기의 직경이 약 21 mm(휘발유 주유기)라면, 플랩(4)이 열리지 않으며, 잠금 레버(2)를 밀어낼 수 없으므로 주유가 불가능하다.

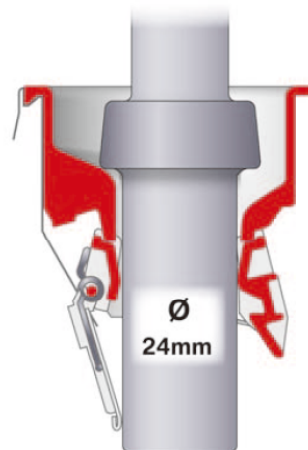
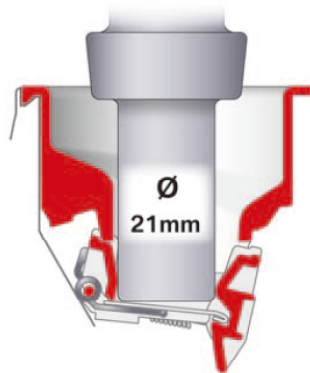
반면, 직경이 약 24 mm인 디젤 주유기가 삽입되면, 잠금 레버(2)와 힌지 레버(7)가 동시에 밀리게 된다. 이때 힌지 레버는 장력 스프링(3)을 눌러 플랩(4)을 해제한다. 이 과정은 힌지 레버가 자유롭게 움직일 수 없고, 주유기에 의해 고정되는 경우에만 가능하다.



연료 주입구

항목	설명
1	하우징
2	잠금 레버
3	장력 스프링
4	플랩

항목	설명
5	비틀림 스프링
6	리벳
7	힌지 레버
8	접지 스트랩



연료 주입구

연료 펌프(Fuel Pump)

현대 차량에는 전동 연료 펌프만 장착된다. 전동 연료 펌프는 엔진이 요구할 수 있는 최대 연료량, 즉 최대 출력과 정격 속도에서의 연료량을 공급할 수 있도록 설계되어 있다.

이 조건에서 펌프는 정해진 압력에서 일정량의 연료를 전달해야 한다. 따라서 엔진이 공회전 상태이거나 중간 출력으로 작동할 때에는, 펌프가 실제 필요량보다 몇 배 더 많은 연료를 공급하게 된다.

최근 차량의 연료 펌프는 엔진 회전수에 따라 연료량을 조절할 수 있도록 제어된다. 이는 연료 공급 압력을 측정하여 고압 펌프의 흡입구에서 일정한 압력이 유지되도록 하며, 그 결과 연료 펌프의 에너지 소비가 줄어들고 연비가 개선된다.

전동 연료 펌프는 연료 탱크 안에 위치하며, 부식으로부터 잘 보호되고 소음도 차단된다.

연료 필터 및 가열 장치 (Fuel filter and heating system)

연료 필터 히터 (Fuel filter heater)

연료 필터 히터는 연료 필터 하우징에 삽입되고, 잠금 클램프로 고정된다. 연료는 히터를 거쳐 연료 필터로 흐른다. 히터에는 압력 스위치와 온도 센서가 장착되어 있다.

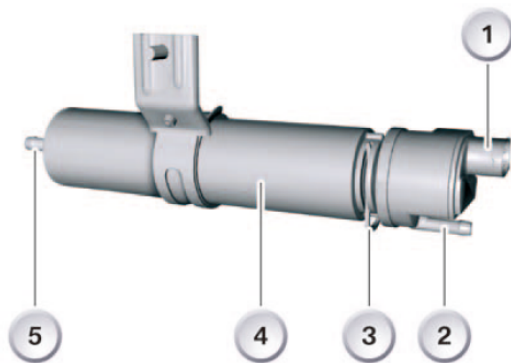
연료 필터 히터는 다음과 같은 경우 작동한다:

- 저온에서 연료가 점도가 높아져 정해진 연료 압력이 초과될 때
- 연료 온도가 2 °C 이하로 떨어질 때

단, 동절기용 디젤 연료는 저온에서도 점성이 낮기 때문에, 일반적으로 동절기용 연료가 사용될 때에는 필터 히터가 작동하지 않는다.

연료 필터(Fuel filter)

연료 필터의 역할은 연료 시스템을 오염물질로부터 보호하는 것이다. 특히 고압 펌프와 인젝터는 매우 민감하여, 미세한 이물질에도 손상될 수 있다.



항목	설명
1	연료 필터 히터용 커넥터 하우징
2	연료 필터 히터 입구
3	잠금 클램프
4	연료 필터
5	연료 라인과 고압 펌프 사이 연결부

연료 필터

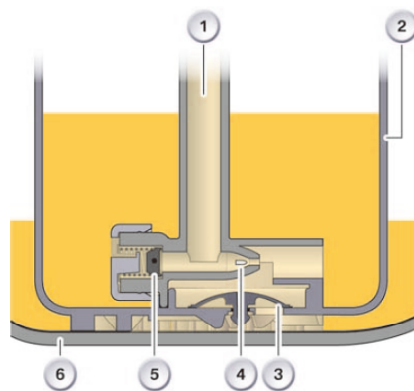
연료 계통 구성요소 역할비교

구성 요소	주요 역할	특징	비고
연료 펌프	- 엔진 요구량에 따라 연료 공급 - 흡입구 압력 일정 유지	- 전동식, 연료 탱크 내부 장착 - 연비 향상, 소음 차단	고압 펌프로 연료 공급
연료 필터	- 연료 속 이물질 제거 - 연료 시스템 보호	- 미세 오염에도 민감한 고압펌프·인젝터 보호	연료 청정도 유지
연료 필터 히터	- 저온 시 연료 점도 저하 방지 - 필터 막힘 방지	- 압력 스위치·온도 센서 내장 - 2℃ 이하에서 작동	동절기용 연료 사용 시 보통 작동하지 않음

서지 챔버 (Surge chamber)

초기 충전 밸브 (Initial filling valve)

서지 챔버 바닥에는 초기 충전 밸브가 있다. 이 밸브의 목적은 연료 탱크가 보충될 때 연료를 서지 챔버로 유입시키는 것이다. 또한 연료가 다시 탱크로 역류하는 것을 방지한다.



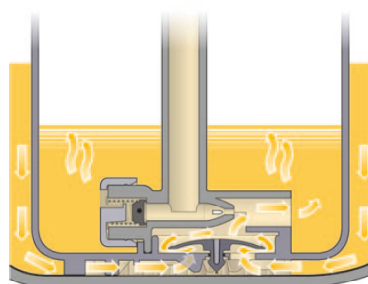
초기 충전 밸브

항목	설명
1	연료 리턴
2	서지 챔버
3	초기 충전 밸브
4	흡입 제트 펌프
5	압력 릴리프 밸브
6	연료 탱크

설명

서지 챔버 내부에는 **전동 연료 펌프(EKP)**와 벤투리 펌프가 포함되어 있다. 서지 챔버는 상단이 열려 있으며, 연료 펌프가 항상 연료에 잠겨 있도록 하여 공기를 흡입하지 않게 만든다.

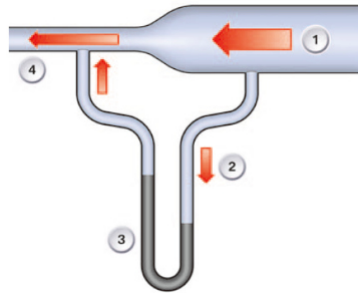
특히 연료 탱크가 거의 비어 있을 때나, 차량 주행으로 인해 탱크 내부 연료가 많이 움직일 때, 서지 챔버는 펌프가 공급하는 연료에 공기 방울이 섞이지 않도록 보장한다.



초기충전밸브의 기능

흡입 제트 펌프 (Suction jet pump)

흡입 제트 펌프는 **벤투리 효과(Venturi effect)**의 원리를 사용한다.



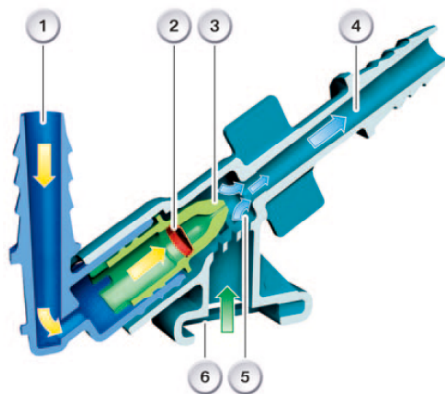
흡입 제트 펌프

항목	설명
1	공급 연료
2	연료 압력
3	수은(예시 유체)
4	배출 연료

공급 연료(1)는 일정한 압력과 유량을 가지고 있다. 연료가 점점 좁아지는 통로(테이퍼)를 따라 흐르면, 배출 연료(4)는 속도가 증가하면서 압력이 감소한다.

이때 공급 연료와 배출 연료 사이에 압력 차이가 발생하게 된다. 이 압력 차이는 수은(3)을 움직이게 만든다. (여기서 수은은 원리를 설명하기 위한 유체 예시이다.)

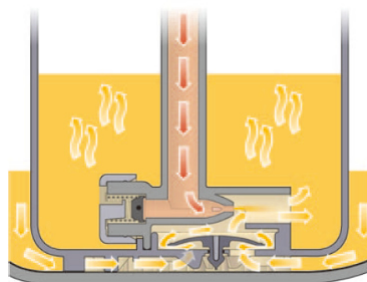
흡입 제트 펌프는 바로 이 원리를 이용한다. 즉, 압력이 낮아지는 지점에 개구부를 두어 주변의 연료를 빨아들이는 방식으로 작동한다.



항목	설명
1	공급 연료
2	필터
3	벤투리 노즐
4	배출 연료
5	흡입부
6	필터

공급 연료(1)는 필터(2)를 거쳐 벤투리 노즐(3)이 오염되지 않도록 보호된다. 주변의 연료는 흡입부(5)를 통해 필터(6)를 거쳐 빨려 들어가고, 이후 펌프에 의해 이송된다.

벤투리 펌프는 차량이 주행 중일 때 서지 챔버가 항상 연료로 채워지도록 보장한다. 이 펌프는 연료 리턴 라인에 의해 구동된다. 벤투리 펌프에는 제트 모양의 수축부가 있으며, 연료가 이곳을 통과할 때 주변 연료가 함께 빨려 들어오게 된다.

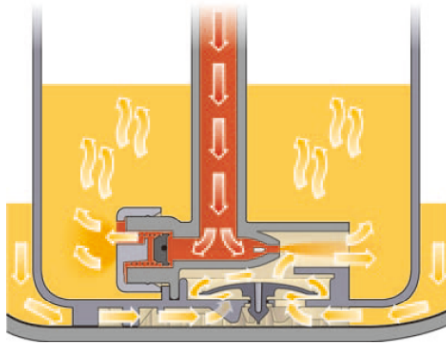


벤투리 펌프의 기능

압력 릴리프 밸브 (Pressure relief valve)

리턴 라인을 따라 흐르는 연료가 벤투리 펌프를 통해 배출될 수 있는 양보다 많아지면, 압력 릴리프 밸브가 열리게 된다.

이 밸브는 리턴 라인 내에서 과도한 압력이 발생하는 것을 방지한다.



압력 릴리프 밸브의 기능

연료 조절 및 관리 시스템

연료 공급 단계 (저압 영역)

- 연료 탱크 → 저압 연료 공급 라인: 연료는 연료 탱크에서 저압 연료 펌프를 통해 공급된다.
- 연료 리턴 라인: 사용 후 남거나 조절된 연료는 리턴 라인을 통해 다시 연료 탱크로 되돌아간다.

압력 형성 단계 (고압 영역)

- 고압 펌프: 저압 상태의 연료를 고압으로 압축하여 연료 분사에 필요한 압력을 만든다.
- 연료량 제어 밸브(VCV): 엔진 부하와 운전 조건에 맞게 고압 펌프로 들어가는 연료량을 제어한다.
- 레일 압력 조절 밸브: 레일 내부의 압력을 일정하게 유지하도록 조절한다.

연료 저장 단계

- 레일(고압 축압기) : 고압 펌프에서 보내진 연료가 저장되는 곳으로, 일정 압력을 유지하여 인젝터에 안정적으로 연료를 공급한다.
- 레일 압력 센서: 레일 내부 압력을 측정하여 ECU(전자제어장치)에 신호를 보내고, 최적의 연료 분사가 이루어지도록 한다.
- 연료 압력·온도 센서: 연료의 압력과 온도를 모니터링하여 연료 상태를 관리한다.

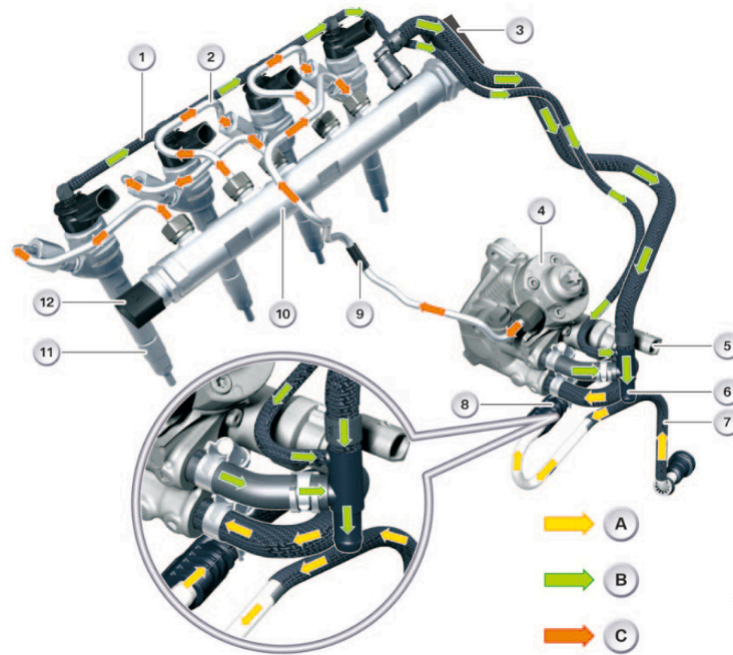
연료 분사 단계

- 솔레노이드 인젝터(전자식 인젝터): ECU의 신호에 따라 정확한 시점과 분사량으로 연료를 실린더 내부에 분사한다.
- 고압 라인(레일 → 인젝터 / 펌프 → 레일): 고압 펌프, 레일, 인젝터를 연결하는 통로로, 고압의 연료가 전달된다.

보조 장치

- 누유 오일 라인: 인젝터 등에서 발생하는 소량의 누유 연료를 모아 연료 탱크로 되돌려 보낸다.

저출력 등급(커먼레일)



항목	설명
A	연료 공급 (저압)
B	연료 리턴
C	연료 고압
1	오일 누유 라인
2	레일에서 인젝터로 가는 고압 라인
3	레일 압력 조절 밸브
4	고압 펌프
5	연료량 제어 밸브

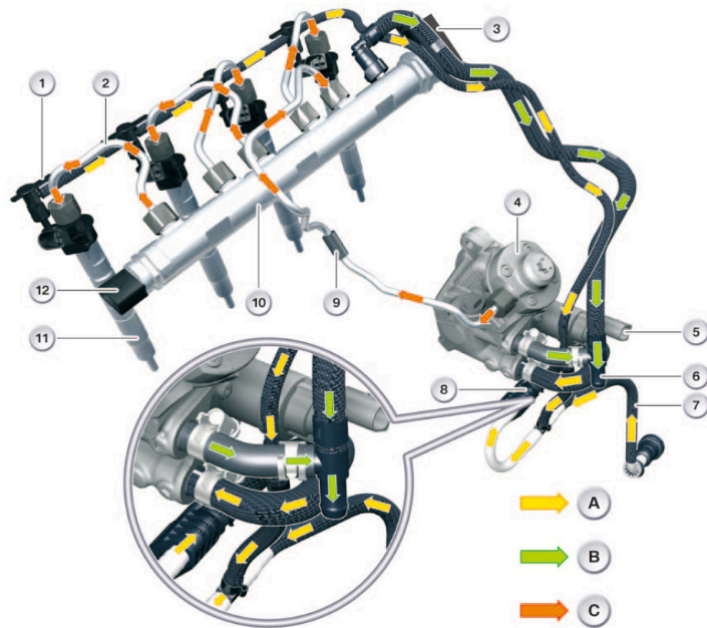
항목	설명
6	연료 탱크로 가는 리턴 라인
7	연료 탱크에서 공급되는 연료
8	연료 압력·온도 센서
9	고압 펌프에서 레일까지 연결되는 고압 라인
10	레일(고압 축압기)
11	솔레노이드 인젝터(전자식 인젝터)
12	레일 압력 센서

설명

연료는 연료 탱크에서 저압 펌프를 통해 공급(A)되며, 이 과정에서 필터를 거쳐 불순물이 제거된다. 공급된 연료는 고압 펌프(4)로 유입되어 압축되고, 연료량 제어 밸브(5)에 의해 유입량이 조절된다. 압축된 연료는 고압 라인(9)을 따라 레일(10, 고압 축압기)로 이동하여 일정 압력으로 저장된다. 이때 레일 압력 조절 밸브(3), 레일 압력 센서(12), 연료 압력·온도 센서(8)가 연료의 상태를 모니터링하고 제어하여 안정된 압력을 유지한다.

레일에 저장된 고압 연료는 ECU의 제어 신호에 따라 솔레노이드 인젝터(11)를 통해 각 실린더로 정밀하게 분사된다. 분사 후 남은 연료와 인젝터 및 펌프에서 발생한 누유 연료(1)는 리턴 라인(B, 6)을 통해 다시 연료 탱크로 되돌아가며, 이렇게 하여 연료는 공급 → 압축 → 저장 → 분사 → 회수의 순환 과정을 반복한다.

고출력 등급(커먼레일)



항목	설명
A	연료 공급 (저압)
B	연료 리턴
C	연료 고압
1	오일 누유 라인
2	레일에서 인젝터로 가는 고압 라인
3	레일 압력 조절 밸브
4	고압 펌프
5	연료량 제어 밸브

항목	설명
6	연료 탱크로 가는 리턴 라인
7	연료 탱크에서 공급되는 연료
8	연료 압력·온도 센서
9	고압 펌프에서 레일까지 연결되는 고압 라인
10	레일(고압 축압기)
11	솔레노이드 인젝터(전자식 인젝터)
12	레일 압력 센서

설명

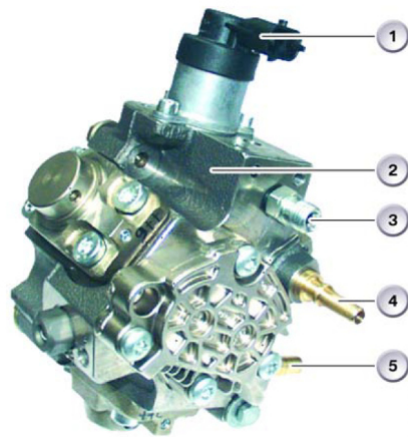
연료는 연료 탱크에서 저압 펌프를 통해 공급(A)되며, 필터를 거쳐 깨끗한 상태로 시스템에 전달된다. 공급된 연료는 **고압 펌프(4)**로 유입되어 압축되며, 이때 **연료량 제어 밸브(5)**가 유입되는 연료량을 조절한다. 압축된 연료는 **고압 라인(9)**을 따라 이동하여 **레일(10, 고압 축압기)**에 저장된다.

레일 내부는 항상 고압 상태가 유지되며, **레일 압력 조절 밸브(3)**가 과도한 압력을 제어하고, **레일 압력 센서(12)**와 **연료 압력·온도 센서(8)**가 압력과 온도를 모니터링한다. 이를 통해 엔진 제어장치(ECU)는 최적의 분사 조건을 유지한다.

저장된 연료는 ECU의 전기 신호에 따라 **인젝터(11, 솔레노이드/피에조 인젝터)**를 통해 각 실린더로 정밀하게 분사된다. 고출력 등급 시스템에서는 분사 제어가 더욱 정밀하게 이루어져, 출력과 연비 향상은 물론 배출가스 저감 효과까지 얻을 수 있다.

분사 후 남은 연료와 누유 연료(1)는 **리턴 라인(B, 6)**을 통해 연료 탱크로 되돌아간다. 이 과정을 통해 연료는 저압 공급 → 고압 압축 → 레일 저장 → 인젝터 분사 → 리턴 회수라는 순환 구조로 운행 중 지속적으로 흐르게 된다.

고압 펌프 (High-pressure pump)



연료 고압 펌프

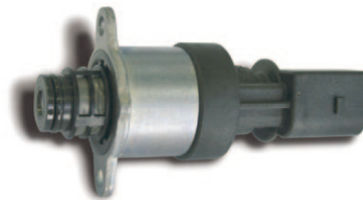
항목	설명
1	연료량 제어 밸브
2	고압 펌프 본체
3	고압 토출구
4	연료 리턴
5	연료 공급구

설명

고압 펌프는 세대를 기준으로 구분되며, 커먼레일 시스템의 발전에 따라 여러 형식이 개발되어 사용되고 있다.

이 펌프는 크랭크축과 타이밍 체인에 의해 구동되며, 저압 상태의 연료를 흡입하여 고압으로 압축한 후 레일(고압 축압기)에 전달한다. 펌프 내부에는 단일 피스톤 구조 또는 복수 피스톤 구조가 적용될 수 있으며, 엔진 출력 등급과 설계에 따라 적합한 형식이 선택된다.

연료량 제어 밸브 (Volume control valve)



유량 제어 밸브

설명

연료량 제어 밸브는 고압 펌프에 일체형으로 장착되며, 엔진 제어장치(ECU)의 신호에 따라 펌프로 유입되는 연료량을 조절한다. 이를 통해 연료 압력 안정화, 연료 소비 절감, 배출가스 저감이 가능하다.

레일(고압 축압기)와 레일 압력 센서



레일(고압 축압기)



레일 압력 센서

설명

레일은 모든 실린더에 고압의 연료를 안정적으로 분사하기 위해 연료를 저장하는 장치로, 내부 압력이 항상 일정하게 유지되도록 설계되어 있다. 이를 통해 인젝터가 열려 대량의 연료가 분사될 때에도 분사 압력이 변하지 않아 정밀한 분사가 가능하다. 또한 연료 자체의 탄성 효과를 이용해 펌프에서 발생하는 압력 맥동을 완화한다. 레일에는 고압 연료 라인, 압력 조절 밸브, 그리고 압력 센서가 함께 연결된다.

레일 압력 센서는 레일 내부 압력을 감지해 전기 신호로 변환하여 엔진 제어 장치에 전달한다. 이 신호는 고압 펌프의 연료 공급을 제어하는 핵심 입력 값으로 활용되며, 연료 압력 변화에 따라 전압 신호가 선형적으로 변한다. 이를 통해 연료 분사 시스템 전체가 안정적으로 작동하고, 필요한 순간에 정확한 분사가 이루어진다.

레일 압력 조절 밸브와 인젝터



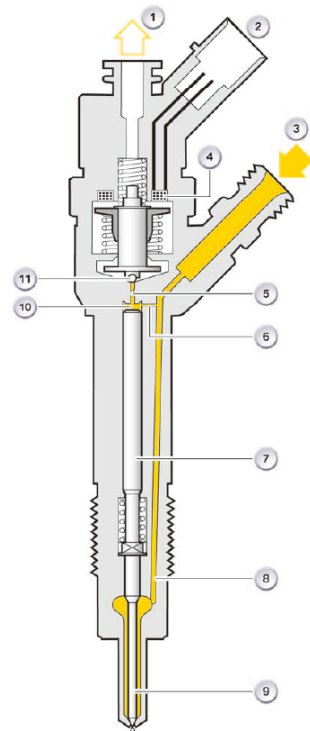
레일 압력 조절밸브

설명

레일 압력 조절 밸브는 레일 내부 압력을 적정 수준으로 유지하기 위해 작동한다. 압력이 과도하게 높아지면 밸브가 열려 잉여 연료를 리턴 라인으로 되돌려 보내고, 압력이 낮을 때는 고압 구간을 차단하여 압력이 떨어지지 않도록 한다. 최신 커먼레일 시스템에서는 정상 운전 시 압력 제어가 주로 연료량 제어 밸브에 의해 이루어지지만, 레일 압력 조절 밸브는 급가속 후 가속 페달을 갑자기 놓는 상황이나 냉간 시동처럼 과도한 압력이 발생할 수 있는 경우에 작동하여 연료 시스템을 보호한다.

인젝터는 고정밀 부품으로, 연소실에 연료를 아주 미세하고 정밀한 분사량으로 정확한 시점에 공급한다. 출력 등급에 따라 인젝터의 형식이 달라지며, 저출력 등급에는 전자 제어식 솔레노이드 인젝터가, 고출력 등급에는 보다 정밀한 제어가 가능한 피에조 인젝터가 사용된다. 두 종류 모두 노즐 니들이 유압으로 열리며, 솔레노이드 인젝터는 전기 신호로 솔레노이드 밸브가 작동하는 방식이고, 피에조 인젝터는 피에조 소자의 변형을 통해 유압 제어가 이루어지는 방식이라는 차이가 있다. 이를 통해 인젝터는 연료를 고압 상태에서 정밀하게 분사하여 연소 효율을 높이고 배출가스를 줄일 수 있다.

솔레노이드 밸브 인젝터



솔레노이드 식 인젝터

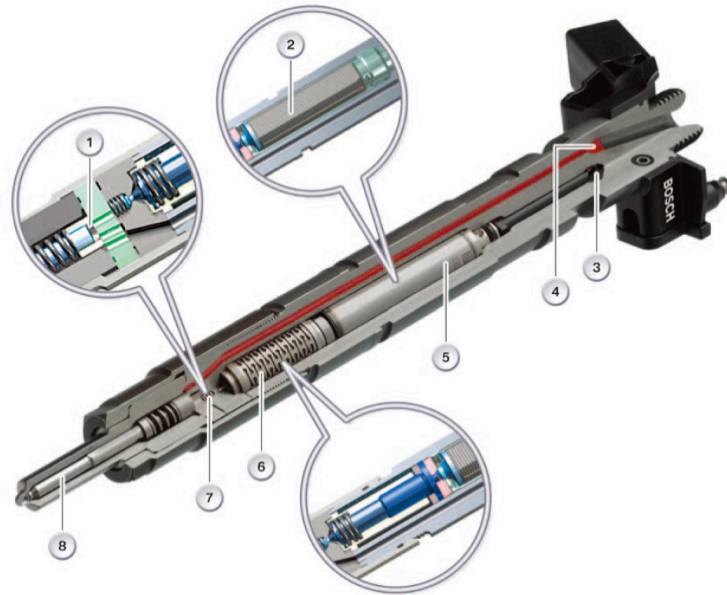
항목	설명
1	연료 리턴
2	전기 연결부
3	고압 연결부
4	코일
5	출구 제한기
6	입구 제한기
7	밸브 제어 피스톤
8	노즐 공급 통로
9	노즐 니들
10	제어 챔버
11	밸브 볼

설명

솔레노이드 밸브 인젝터는 고압 연료가 인젝터 내부의 공급 통로를 통해 노즐까지 전달되고, 제어 챔버에서의 압력 변화를 이용해 노즐 니들의 개폐를 제어하는 방식으로 작동한다. 제어 챔버는 연료 리턴 라인과 연결되어 있으며, 솔레노이드 밸브가 닫혀 있을 때는 제어 챔버 내부 압력이 높게 유지되어 노즐 니들이 닫히고 연소실로의 연료 분사가 차단된다. 반대로 솔레노이드 밸브가 열리면 연료가 리턴 라인으로 빠져나가 제어 챔버 압력이 낮아지고, 이때 유압의 불균형으로 인해 노즐 니들이 열리면서 연료가 연소실로 분사된다.

이 방식은 전자 제어 신호를 통해 매우 짧은 시간 안에 노즐 니들을 열고 닫을 수 있으며, 연료 분사 시점과 분사량을 정밀하게 제어할 수 있다. 또한 분사 과정에서 제어에 필요한 연료와 실제 분사 연료가 함께 사용되며, 남은 연료는 누유 라인을 통해 다시 연료 리턴 라인으로 되돌아간다. 솔레노이드 밸브 인젝터는 구조가 비교적 단순하면서도 고속 응답성이 뛰어나 다양한 디젤 엔진의 커먼레일 시스템에 널리 사용된다.

피에조 인젝터 (Piezo injector)



페에조식 인젝터

항목	설명	항목	설명
1	제어 챔버	5	액터 모듈
2	피에조 소자	6	커플러 모듈
3	고압 공급부	7	스위치 밸브
4	연료 공급 파이프	8	노즐 니들

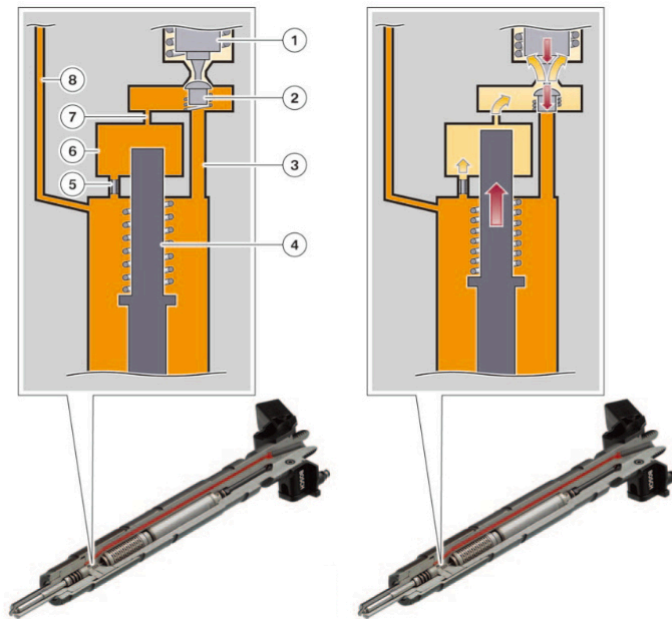
설명

피에조 인젝터는 기본적인 작동 원리는 솔레노이드 인젝터와 같지만, 제어 밸브가 솔레노이드가 아니라 피에조 소자에 의해 작동한다는 점이 다르다. 피에조 소자는 전기 신호를 받으면 매우 빠르게 팽창·수축하는 특성이 있으며, 이 움직임이 스위치 밸브를 개폐하는 힘으로 전달된다.

인젝터 내부의 피에조 소자는 액터 모듈 안에 위치하며, 제어 신호를 받으면 즉시 팽창하여 스위치 밸브를 열 수 있는 동작을 만든다. 이 과정에서 커플러 모듈이 스위치 밸브로 움직임을 전달하고, 제어 챔버의 압력이 떨어지면서 노즐 니들이 열리게 된다. 연료는 노즐 홀을 통해 연소실로 분사되며, 이 원리는 솔레노이드 인젝터와 동일하다.

피에조 인젝터의 가장 큰 장점은 응답 속도가 매우 빠르다는 점이다. 이로 인해 분사 시점을 훨씬 정밀하게 제어할 수 있고, 연료 분사량의 세밀한 조절이 가능하다. 또한 구조가 소형화되어 설치 공간이 적게 필요하고, 전력 소모가 낮아 효율적이다. 이러한 특성 덕분에 피에조 인젝터는 고출력 등급 엔진에서 보다 정밀한 연소 제어와 낮은 배출가스를 실현하는 데 적합하다.

피에조 인젝터의 작동 원리



피에조 인젝터의 작동원리

항목	설명
1	커플러 모듈
2	제어 밸브
3	바이패스
4	노즐 니들

항목	설명
5	리스트릭터
6	제어 챔버
7	출구
8	연료 공급 파이프

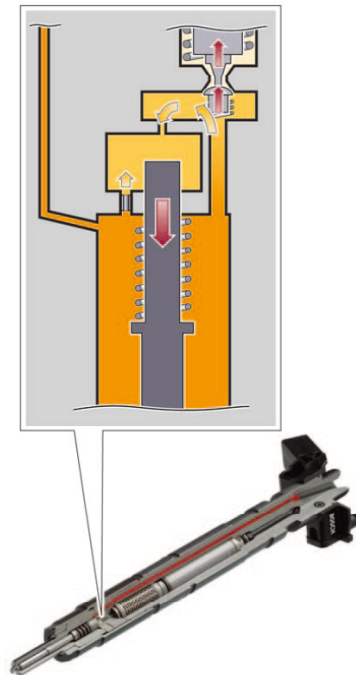
설명

피에조 인젝터가 작동 신호를 받으면, 피에조 소자가 팽창하면서 **커플러 모듈(1)**을 통해 **제어 밸브(2)**를 아래쪽으로 누른다. 이때 제어 밸브는 스프링의 복원력에 대해 눌리며, 동시에 **바이패스(3)**가 닫히게 된다.

이 과정에서 제어 챔버(6) 내부에 있던 연료는 **출구(7)**와 제어 밸브를 통해 빠져나가게 된다. 제어 챔버의 압력이 떨어지면, 기존에 눌러 있던 **노즐 니들(4)**이 연료 압력에 의해 위로 밀려 올라가고, 그 결과 연소실로 연료가 분사된다.

즉, 피에조 인젝터는 피에조 소자의 빠른 팽창·수축을 이용해 제어 밸브를 정밀하게 개폐하고, 이로 인해 노즐 니들의 개방과 닫힘이 제어되면서 연료 분사가 이루어진다. 이러한 방식은 매우 짧은 시간 안에 빠르고 정밀한 분사가 가능하다는 장점이 있다.

피에조 인젝터 분사 종료와 누유유



피에조 인젝터의 분사 종료와 누유유

설명

인젝터에 전류 공급이 차단되면 피에조 소자는 수축하고, 커플러 모듈은 스프링 힘에 의해 원래 위치로 밀려난다. 이때 제어 밸브 내부 스프링이 밸브를 닫으면서 바이패스가 열리게 된다. 연료는 바이패스, 출구(7), 그리고 제한기(5)를 거쳐 다시 제어 챔버로 유입되며, 제어 챔버 압력이 상승하여 노즐 니들을 아래로 눌러 분사가 종료된다.

또한 인젝터의 구조적 특성으로 인해 일정량의 누유유가 발생한다. 이는 두 가지 경로에서 생기는데, 첫째는 제어 밸브나 출구 제한기가 열릴 때 제어 체적에서 빠져나가는 연료이고, 둘째는 인젝터 내부 압력으로 인해 스위치 밸브나 제한기를 미세하게 통과하는 연료이다. 이 누유유는 인젝터와 연결된 누유 라인을 통해 배출된다.

저출력 등급 시스템에서는 이 누유유가 연료 리턴 라인을 통해 다시 연료 탱크로 되돌아간다. 반면, 고출력 등급 시스템에서는 누유유가 고압 펌프로 향하는 공급 라인으로 유도된다. 이는 피에조 인젝터의 스위치 밸브가 올바르게 작동하기 위해 일정한 역압(back pressure)이 필요하기 때문이다.

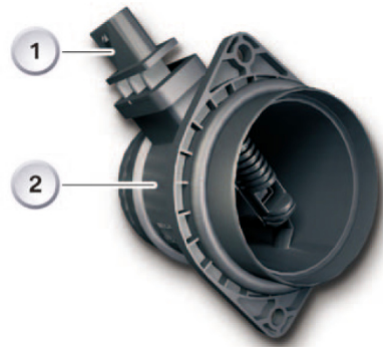
엔진 전기 시스템

센서 (Sensors)

열막식 흡입 공기량 센서 (HFM, Hot-film air mass meter)

HFM은 흡입되는 공기의 질량 유량을 측정하여 이를 전기 신호로 제어 장치에 전달한다. 이 신호는 연료 분사량 제어와 EGR(배기가스 재순환)을 계산의 기초 데이터로 사용된다.

만약 이 센서가 고장 나거나 오염으로 인해 제대로 작동하지 않을 경우, 제어 장치는 엔진 속도, 부스트 압력, 흡기 온도와 같은 대체 변수를 이용해 보정값을 계산할 수 있다.



항목	설명
1	HFM
2	측정 튜브 하우징

열막식 흡입 공기량 센서

크랭크축 센서 (Crankshaft sensor)

크랭크축 센서는 엔진 회전 속도 신호를 제공하며, HFM과 함께 기본 분사량 계산을 위한 입력 데이터로 사용된다.

이 센서는 유도 방식의 근접 센서로, 자기장을 이용해 작동한다. 크랭크축에는 릴럭터 링이 장착되어 있으며, 크랭크축 센서는 이 링의 회전 움직임을 감지하여 전기 신호로 변환한다. 이 신호는 엔진 제어 장치로 전달되어 엔진 회전 속도를 계산하는 데 사용된다.

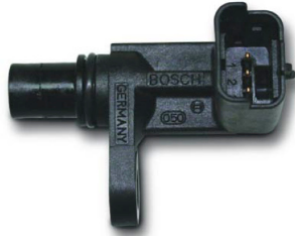
측정된 엔진 속도 신호는 아이들링 시 엔진 속도 조절이나, 감속 시 연료 차단 및 최고 속도 제한과 같은 기능에도 활용된다. 만약 크랭크축 센서가 고장 나면, 엔진은 캠축 센서에서 제공되는 신호를 대신 사용하여 비상 운전 모드로 작동할 수 있다.



크랭크축 센서

캠축 센서 (Camshaft sensor)

캠축 센서는 캠축의 위치 정보를 제공하여 엔진의 점화 시점, 즉 상사점(TDC)을 결정하는 데 사용된다. 이 센서는 크랭크축 센서와 유사한 방식으로 작동하며, 캠축에 부착된 릴렉터 링의 움직임을 감지한다. 센서는 실린더 헤드에 근접하게 장착되어 있으며, 만약 캠축 센서가 고장 나면 엔진 시동이 불가능하다.



캠축 센서

흡기 매니폴드 압력 센서 (Intake-manifold pressure sensor)

흡기 매니폴드 압력 센서는 흡기 매니폴드 내부의 압력 변화를 감지하여 각 실린더에 흡입되는 공기 질량 유량을 계산한다. 이 값은 인젝터의 개방 시간과 연료 분사량을 조절하는 기초 데이터로 사용된다. 따라서 이 센서는 연료 분사 제어의 핵심적인 역할을 한다.



흡기 매니폴드 압력 센서

흡기 공기 온도 센서 (Intake air temperature sensor)

흡기 공기 온도 센서는 흡기 매니폴드 압력 센서와 함께 흡입 공기의 상태를 측정하여 분사량을 보다 정확하게 산출하는 데 기여한다. 공기의 온도는 밀도를 결정하는 요소로, 차가운 공기는 동일한 부피에 더 많은 산소를 포함하고, 따뜻한 공기는 산소 함량이 상대적으로 적다. 따라서 공기가 차가울 경우 연소실로 더 많은 산소가 들어가므로 연료 분사 기간이 길어질 수 있다.



흡기 공기 온도 센서

산소 센서 (Oxygen sensor)

산소 센서는 배기가스 내 산소 농도를 측정하여 흡입 공기량 센서(HFM)와 함께 실제 연료 분사량을 계산하는 데 사용된다. 이 값은 제어 장치에서 지정한 목표 분사량과 비교되며, 차이가 발생할 경우 흡입되는 신선한 공기량을 조절하여 EGR(배기가스 재순환) 밸브와 함께 실제 분사량을 맞춘다. 이를 통해 연료-공기 비율이 올바르게 유지된다.

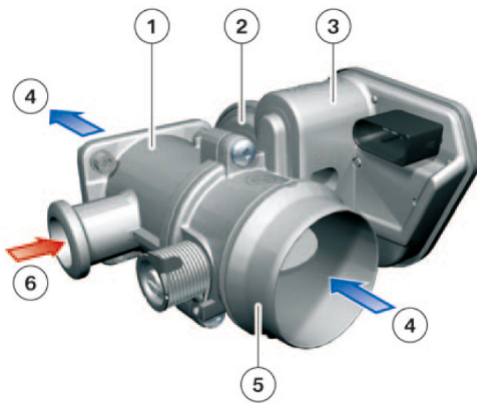
산소 센서는 약 250~300°C 이상의 온도에서 정상적으로 작동하기 때문에 전기적으로 가열된다. 광대역 산소 센서는 $\lambda = 1$ (이론 공기비)뿐만 아니라 $\lambda < 1$ (농후 혼합), $\lambda > 1$ (희박 혼합) 상태에서도 정밀한 측정이 가능하다. 이를 통해 $0.7 \leq \lambda \leq \infty$ 범위에서 안정적이고 정확한 신호를 제어 장치에 제공한다.



산소센서

스로틀 밸브 센서 (Throttle valve sensor)

스로틀 밸브 센서는 스로틀 밸브의 실제 개도량을 감지하여, 엔진 제어 장치가 지정한 목표값과 비교하는 역할을 한다. 이를 통해 흡입 공기량 제어와 연료 분사 제어가 정밀하게 이루어진다. 센서는 스로틀 밸브가 지정된 양만큼 열리고 닫히는지를 지속적으로 모니터링하며, 안전성을 위해 상호 보완적으로 작동하는 두 개의 센서가 사용된다.



스로틀 밸브 센서

항목	설명
1	하우징
2	부분 진공 캐니스터
3	전자식 모터
4	흡입 공기
5	인터쿨러 연결부
6	EGR 연결부

가속 페달 모듈 (Accelerator pedal module)

가속 페달 모듈은 운전자가 밟는 페달의 위치를 감지하여 원하는 엔진 출력 신호로 변환한다. 이는 엔진 관리에서 가장 중요한 입력 신호 중 하나로, 스로틀 밸브의 요구 개도를 계산하는 데 사용된다. 안전성을 위해 가속 페달에는 상호 보완적으로 작동하는 두 개의 센서 유닛이 장착된다.



가속 페달 모듈

냉각수 온도 센서 (Coolant temperature sensor)

냉각수 온도 센서는 엔진 온도를 제어 장치에 전달한다. 이 값은 연료 분사 시점, 점화 시기, 아이들 속도 등 다양한 매개변수를 조정하는 데 사용된다. 엔진이 차갑거나 예열 중일 때는 별도의 제어 조건이 적용된다. 또한 냉각수 온도가 너무 높을 경우, 운전자에게 과열 상태를 경고한다.



냉각수 온도 센서

압축 공기 온도 센서 (Charge-air temperature sensor)

압축 공기 온도 센서는 터보차저나 슈퍼차저에 의해 압축된 공기의 온도를 측정한다. 센서는 스로틀 밸브 상류의 과급 압력 파이프에 장착된다. 이 온도 값은 흡입 공기량의 대체값으로 활용되어 HFM(흡입 공기량 센서) 측정치의 신뢰성을 검증하는 데 사용된다. 만약 HFM이 고장 나면, 이 값이 대체값으로 사용되어 연료 분사량 및 EGR(배기가스 재순환)을 계산에 반영된다.



압축 공기 온도 센서

부스트 압력 센서 (Boost-pressure sensor)

부스트 압력 센서는 과급 압력 제어에 필수적인 센서로, 압축 공기 온도 센서와 함께 사용된다. 이 센서는 과급 압력을 지속적으로 모니터링하고 제어 장치에 전달하여, 저장된 제어 맵에 따라 압력이 적절히 조절되도록 한다. 또한 부스트 압력 센서는 연료 분사량 계산에도 활용되어 정확한 엔진 제어에 기여한다.

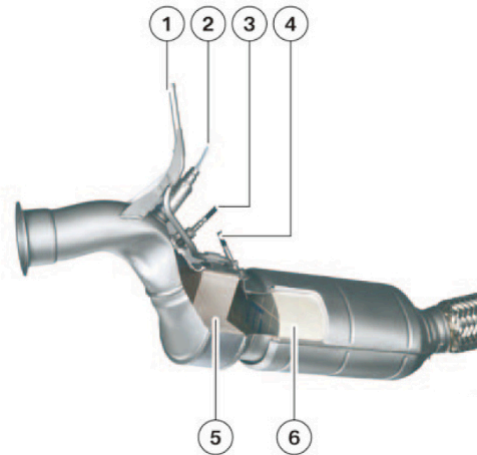


부스트 압력 센서

배기 온도 센서 (Exhaust temperature sensor)

배기 온도 센서는 디젤 입자 필터(DPF)의 재생을 제어하기 위해 필요하다. 배기 온도 센서는 산화 촉매 변환기 전방에 설치되거나, 일부 시스템에서는 전방과 후방 두 곳에 설치된다. 이 센서를 통해 배기 가스 온도를 감지하여, 필터가 막히지 않도록 적절한 시점에 재생이 이루어진다.

배기 온도 센서가 설치된 차량에서는 전기 배선의 장력이 80N을 초과하지 않아야 하며, 손상된 센서는 반드시 교체해야 한다.



항목	설명
1	배기 가스 역압 연결부
2	산소 센서
3	배기 온도 센서
4	배기 온도 센서
5	산화 촉매 변환기
6	디젤 입자 필터

배기온도 센서

배기 역압 센서 (Exhaust back pressure sensor)

배기 역압 센서는 DPF 재생을 제어하기 위해 사용된다. 이 센서는 배기 시스템의 산화 촉매 변환기 뒤쪽, 디젤 입자 필터 전방에 연결된 호스를 통해 배기 시스템과 연결된다. 이렇게 거리를 두는 이유는 배기 가스 온도가 매우 높아 센서 손상을 유발할 수 있기 때문이다.

센서는 배기 필터 전방의 압력을 측정하며, 압력이 허용치를 초과하면 제어 장치가 자동으로 필터 재생을 시작한다. 만약 센서가 고장 나면, 제어 장치는 약 500km 주기로 강제 재생을 실행하고, 동시에 오류 기록을 저장한다.



배기 역압 센서

제어 장치 (Control unit)

제어 장치(엔진 관리 장치)는 엔진의 중앙 제어 및 처리 센터 역할을 한다. 차량에 장착된 여러 센서들이 입력 신호를 제공하며, 이 값들이 제어 장치로 전달된다.

제어 장치에는 엔진 관리 기능을 위한 소프트웨어가 저장되어 있으며, 입력 변수와 다양한 엔진 운전 조건을 연결하는 **데이터 맵(엔진 맵)**을 포함한다. 제어 장치는 센서로부터 받은 실제 값과 목표 값을 비교하고, 그 차이에 따라 다양한 액추에이터(실행기)를 제어하기 위한 전기 신호를 계산하여 보낸다. 이러한 과정은 다시 센서로 피드백되어 제어 장치가 재차 반응하는 폐루프 제어 시스템을 형성한다.

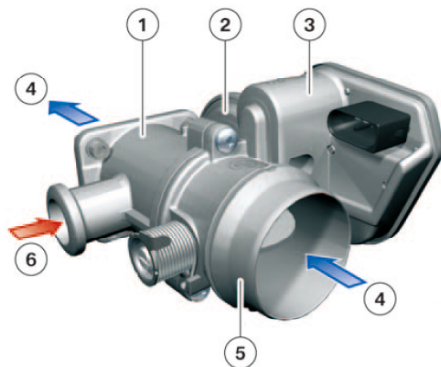
또한 제어 장치는 마스터 릴레이로부터 전원을 공급받으며, 릴레이는 점화 스위치에 의해 온·오프 제어된다.

액추에이터 - 스로틀 밸브 (Throttle valve)

스로틀 밸브는 디젤 엔진에 장착된 디젤 입자 필터(DPF) 재생을 위해 필요하다. 스로틀 밸브를 닫으면 배기 가스 온도가 상승하여 필터 재생에 필요한 조건이 충족된다.

엔진이 정지될 때 스로틀 밸브는 닫혀서 엔진의 흔들림(shaking)을 줄이고, 엔진이 완전히 멈춘 뒤에는 다시 열린다. 또한 엔진 회전수가 과도하게 상승할 때(예: 터보차저 손상으로 연소실에 오일이 유입되는 경우), 제어 장치는 연료 분사 증가가 없음에도 회전수가 비정상적으로 오르는 것을 감지하면 스로틀 밸브를 닫아 엔진 속도를 제한한다. 이 기능은 엔진을 심각한 손상으로부터 보호한다.

스로틀 밸브는 흡기 매니폴드 바로 상단에 위치하며, 전원이 차단되면 스프링에 의해 자동으로 긴급 작동 위치로 되돌아간다.



항목	설명
1	하우징
2	부분 진공 캐니스터
3	전자 모터 및 제어 회로
4	흡입 공기
5	인터쿨러 연결부
6	EGR 연결부

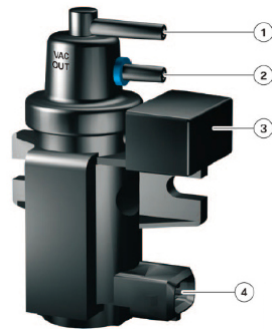
스로틀 밸브

전자 공압식 압력 변환기 (Electropneumatic pressure converter)

전자 공압식 압력 변환기는 부분 진공 상태에서 무한 가변 제어가 필요한 구성품을 작동시키는 데 사용된다. 이 장치는 외부에서 들어오는 진공과 대기압을 혼합하여 두 압력 사이의 중간 압력(혼합 압력)을 만들어내고, 이를 제어 신호로 사용한다.

이 혼합 압력은 다양한 공압식 부품을 제어하는 데 쓰인다. 대표적인 예시는 다음과 같다.

- EGR 밸브 진공 캐니스터
- 터빈 제어 밸브 진공 캐니스터
- 웨이스트게이트 밸브 제어 장치



전자 공압식 압력 변환기

항목	설명
1	진공 연결부
2	진공 출력부
3	필터 엘리먼트
4	전기 플러그 연결부



전자 공압식 압력 변환기의 도식 기호

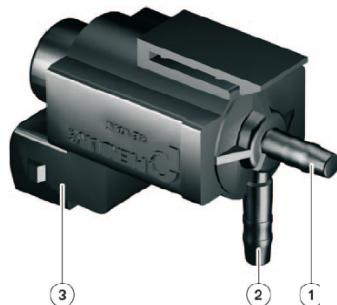
전자 전환 밸브 (Electric change-over valve)

전자 전환 밸브는 두 가지 위치에서 전환되는 부품을 제어할 때 사용된다. 이 장치는 진공 연결부(1)와 진공 출력부(2) 사이를 제어하여, 진공이 공급되지 않거나 최대 진공이 공급되도록 한다.

전자 공압식 압력 변환기와 달리, 이 장치에서는 혼합 압력이 형성되지 않는다. 대신 시스템 내 음압이 그대로 전달된다.

전자 전환 밸브는 다음과 같은 용도에 활용된다.

- 엔진 마운트 전환 장치
- 컴프레서 바이패스 밸브 제어



전자 전환 밸브

항목	설명
1	진공 연결부
2	진공 출력부
3	전기 플러그 연결부



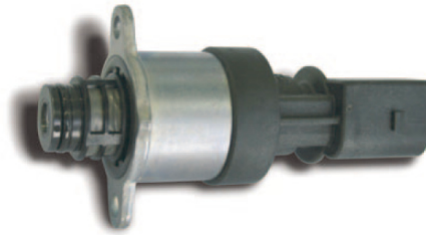
전자 전환 밸브의 도식 기호

유량 제어 밸브 (Volume control valve)

유량 제어 밸브는 솔레노이드 밸브로서, 고압 펌프에서 공급되는 연료의 양을 제어 맵(characteristic mapping)에 따라 조절한다. 과잉 연료는 리턴 라인을 통해 연료 탱크로 되돌려진다.

이 밸브는 고압 펌프가 발생시키는 압력을 결정하고, 레일에 전달되는 압력 수준을 설정한다. 이를 통해 부분 부하(partial load) 상태에서 불필요하게 높은 압력이 발생하는 것을 방지하며, 이는 레일 압력 조절 밸브를 통해 해소될 필요가 없다. 그 결과, 고압 펌프의 구동 출력과 엔진의 연료 소비가 감소한다.

제어 장치는 다양한 센서 신호를 분석한 후, 제어 맵을 기반으로 유량 제어 밸브를 작동시켜 필요한 연료량만을 공급하도록 한다.



유량 제어 밸브

예열 제어 장치 (Preheater control unit)

예열 제어 장치는 엔진 하우징에 장착되며, 진단 기능과 호환되고 데이터 연결을 통해 제어 장치와 통신한다.

발열량은 제어 장치에 의해 특정 운전 조건(예: 온도, 엔진 속도, 엔진 부하)에 따라 계산되며, 연소실 예열 장치로 전달된다. 예열 제어 장치는 이러한 요청을 수행하고, 진단 및 상태 정보를 제어 장치에 다시 피드백한다.

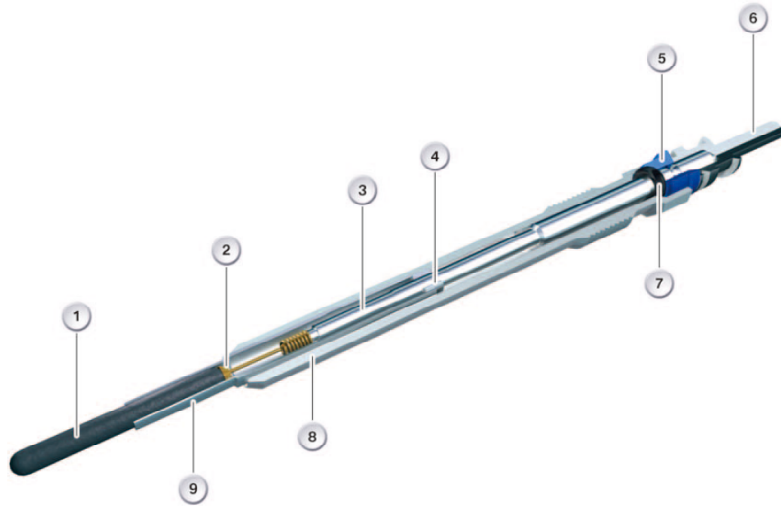
또한 예열 제어 장치는 다양한 글로우 플러그 기능(예열, 운전 중 보조 가열, 진단 등)을 위해 제어 장치로부터 활성화 요구 신호를 받아 작동한다.



예열 제어 장치

글로우 플러그 (Glow plug)

글로우 플러그는 세라믹 히터를 내장하고 있어 매우 낮은 온도에서도 엔진 시동을 가능하게 한다. 연소실 내 공기를 필요한 온도로 가열하여 분사된 연료가 확실하게 점화될 수 있도록 보장한다.



글로우 플러그

항목	설명
1	세라믹 히터
2	플러그 핀 연결부
3	연결 볼트
4	히터 엘리먼트 쉘
5	절연 링

항목	설명
6	플러그인 접점
7	실
8	플러그 하우징
9	지지 튜브

